

Projecte de Sistemes Dinàmics: Pèndol Invertit

Optimització - GIA UPC

Juny 2026

Ferran Òdena, DNI: 49296014E

Berta Vidal, DNI: 47261784G

0. Índex

- 0. Índex
- 1. Introducció
 - 1.1 Motivació
 - 1.2 Enunciat
 - 1.3 Metodologia
- 2. Model del pèndol
 - 2.1 Equacions del moviment
 - 2.2 Model no lineal
 - 2.3 Linealització
 - 2.4 Model en espai d'estats, controlabilitat, observabilitat i estabilitat
- 3. PID
 - 3.1 Introducció al control clàssic
 - 3.2 Ús del PID i efecte dels guanys
 - 3.3 Implementació del controlador PID al pèndol invertit amb Simulink
- 4. Controlador LQR
 - 4.1 Introducció al control òptim
 - 4.2 Simulació del sistema no linealitzat amb el controlador LQR en Simulink
- 5. Filtre de Kalman
 - 5.1 Introducció al Filtre de Kalman
 - 5.2 Aplicació al pèndol invertit
 - 5.3 Implementació a Simulink
 - 5.4 Resultats de la simulació
- 6. Controlador LQG
 - 6.1 Introducció al controlador LQG
 - 6.2 Principi de separació
 - 6.3 Implementació a MATLAB i Simulink
 - 6.4 Resultats de la simulació
- 7. Extensions
 - 7.1 Primera extensió
 - 7.1.1 Implementació del model
 - 7.1.2 Resultats
 - 7.1.3 Conclusions de la primera extensió
 - 7.2 Segona extensió
 - 7.2.1 Casos estudiats
 - 7.2.2 Resultats
 - 7.2.3 Conclusions de la segona extensió

- [8. Conclusions](#)
- [9. Referències](#)

1. Introducció

Aquest projecte té com a propòsit principal la representació, l'anàlisi i el disseny de sistemes dinàmics. L'objectiu és interioritzar conceptes clau d'aquesta disciplina, com ara l'estabilitat, l'observabilitat i la controlabilitat, i aplicar-los al disseny pràctic de controladors capaços de governar fenòmens físics que evolucionen en el temps dins d'un entorn real.

1.1 Motivació

La principal raó per desenvolupar aquest treball és que el pèndol invertit actua com un banc de proves ideal per aprendre i validar diverses metodologies de control. En concret, ens permet explorar des del control clàssic PID (Proporcional-Integral-Derivatiu) fins a tècniques d'estat modernes com el Regulador Quadràtic Lineal (LQR), el filtre de Kalman i el Regulador Quadràtic Lineal Gaussià (LQG). Dominar aquestes eines és un pas fonamental per poder dissenyar sistemes de control robustos en l'enginyeria.

1.2 Enunciat

Per a la realització de la pràctica, partim de dos documents principals. D'una banda, un treball de referència enfocat en la física i control del pèndol invertit^[1]. I, de l'altra, un segon projecte implementat en Simulink que ens serveix de pauta metodològica: Design of a Linear Quadratic Gaussian Control System for a Thrust Vector Controlled Rocket^[2]. La tasca central consisteix a replicar l'estructura i el mètode d'aquest darrer treball, però aplicant-ho sobre el sistema del pèndol invertit. A més a més, s'hauran de desenvolupar dos casos propis d'estudi (modificacions lliures) on es treballi sobre dues referències diferents: la posició del carro i l'angle del pèndol. Caldrà entregar una memòria que inclogui els objectius, el modelat, el treball realitzat i les conclusions, acompanyada d'un resum de 5 diapositives de presentació i la totalitat del codi (MATLAB/Simulink) generat. La qualificació es fonamentarà en la fidelitat amb què s'imiti l'enfocament del treball de referència, la solidesa de les dues extensions proposades i la qualitat del lliurament de les diapositives.

1.3 Metodologia

A partir de les equacions de moviment del sistema físic, el primer pas serà derivar un model continu i lineal en l'espai d'estats. Aprofitant el coneixement previ de la dinàmica del pèndol, es definiran les matrius A , B , C , D que descriuen el seu comportament prop de l'equilibri. Un cop establert aquest espai d'estats, es procedirà a implementar diverses estratègies de control per observar-ne els efectes sobre l'estabilitat i l'angle. Inicialment, dins del marc del control clàssic, es dissenyarà un controlador PID per corregir les pertorbacions angulars; atesa la inestabilitat inherent de la planta, caldrà sintonitzar de manera acurada els guanys proporcional, integral i derivatiu per forçar la posició vertical desitjada. En la següent fase, s'emprarà MATLAB i Simulink per dissenyar un regulador LQR, definint les matrius de ponderació Q i R de la funció de cost per tal d'assolir uns guanys de realimentació òptims. Com que s'haurà comprovat que el sistema és completament controlable i observable, també s'implementarà un filtre de Kalman encarregat d'estimar l'estat intern del pèndol invertit basant-se únicament en els senyals de sortida. Finalment, gràcies al principi de separació, el filtre de Kalman i el LQR s'integraran per conformar un controlador LQG, aconseguint així una resposta dinàmica global òptima.

2. Model del pèndol

Primer de tot, definim la nomenclatura i les unitats que s'utilitzaran al llarg del model dinàmic del pèndol invertit sobre carro:

Nomenclatura del model del pèndol invertit sobre carro

Símbol	Descripció	Unitats SI
x	Posició horitzontal del carro	m
θ	Angle del pèndol respecte de la vertical, positiu en sentit antihorari	rad
$\dot{x}$	Velocitat horitzontal del carro	m/s
$\dot{\theta}$	Velocitat angular del pèndol	rad/s
$\ddot{x}$	Acceleració horitzontal del carro	m/s ²
$\ddot{\theta}$	Acceleració angular del pèndol	rad/s ²
x_p	Coordenada horitzontal del centre de gravetat del pèndol	m
y_p	Coordenada vertical del centre de gravetat del pèndol	m
M_c	Massa del carro	kg
m	Massa del pèndol, concentrada al centre de gravetat	kg
l	Distància des del pivot fins al centre de gravetat del pèndol	m
I	Moment d'inèrcia del pèndol respecte del pivot	kg·m ²
c	Coefficient de fricció viscosa del carro	N·s/m
b	Coefficient d'amortiment viscos al pivot	N·m·s/rad
g	Acceleració de la gravetat	m/s ²
F	Força de control aplicada al carro	N
u	Entrada de control, definida com $u = F$	N
T	Energia cinètica total del sistema	J
U	Energia potencial del sistema	J
L	Lagrangiana del sistema, definit com $L = T - U$	J
Δ	Denominador comú de les expressions no lineals de les acceleracions	kg ² ·m ²
α	Valor de Δ al punt d'equilibri de linealització	kg ² ·m ²

Taula 1: Nomenclatura i unitats utilitzades en el model dinàmic del pèndol invertit sobre carro.

2.1 Equacions del moviment

El sistema que es vol controlar és un pèndol invertit muntat sobre un carro que es desplaça lliurement en la direcció horitzontal. L'objectiu és aplicar una força F sobre el carro per mantenir el pèndol en la posició vertical cap amunt, que constitueix un punt d'equilibri inestable. El sistema té dos graus de llibertat: la posició horitzontal del carro, x , i l'angle del pèndol respecte de la vertical, θ :

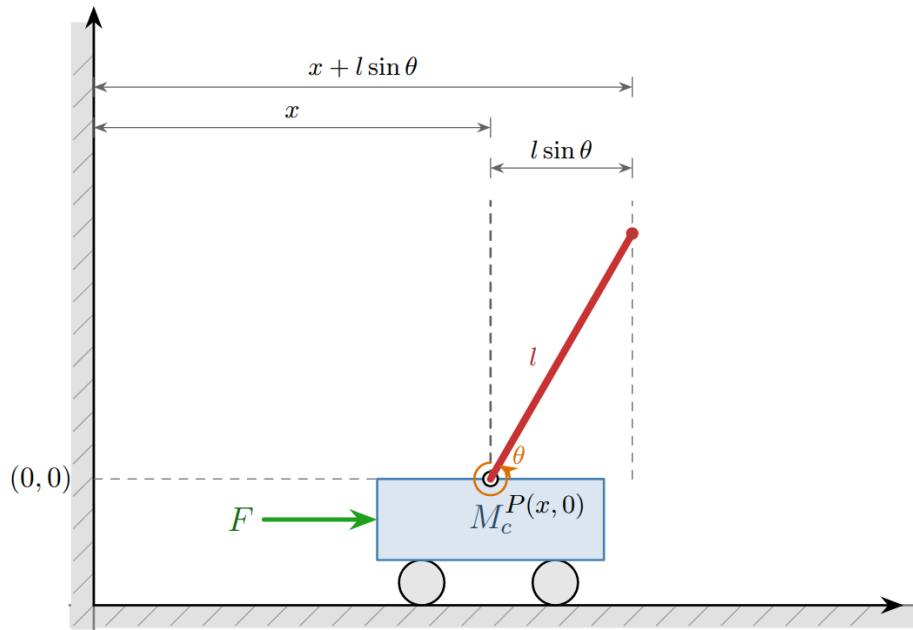


Figura 1: Diagrama esquemàtic del pèndol invertit sobre carro

Els paràmetres físics del model són M_c , la massa del carro; m , la massa del pèndol; l , la distància des del pivot fins al centre de gravetat; I , el moment d'inèrcia del pèndol respecte del pivot; c , el coeficient de fricció viscosa del carro; b , el coeficient d'amortiment viscos al pivot; i g , l'acceleració de la gravetat.

Per començar, es descriu la cinemàtica del sistema. Si x_p i y_p representen les coordenades absolutes del centre de gravetat del pèndol, la geometria del mecanisme porta a:

$$\begin{bmatrix} x_p \\ y_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + l \sin \theta \\ -l \cos \theta \end{bmatrix}$$

Derivant respecte del temps, s'obtenen les velocitats del centre de gravetat:

$$\dot{x}_p = \dot{x} + l\dot{\theta} \cos \theta, \quad \dot{y}_p = -l\dot{\theta} \sin \theta$$

Un cop definida la cinemàtica, es pot plantejar el model dinàmic mitjançant el mètode d'Euler-Lagrange. Aquest enfocament és especialment útil perquè permet obtenir les equacions del moviment a partir de les energies del sistema. El Lagrangià es defineix com:

$$\mathcal{L} = T - U$$

on T és l'energia cinètica total i U és l'energia potencial.

En aquest model, l'energia potencial només depèn del pèndol i queda escrita com:

$$U = -mgl \cos \theta$$

L'energia cinètica total és la suma de la contribució del carro i la del pèndol. La del carro és:

$$T_{\text{carro}} = \frac{1}{2} M_c \dot{x}^2$$

La del pèndol es divideix en una part translacional i una part rotacional. La part translacional s'obté a partir de les velocitats del centre de gravetat:

$$T_{\text{pèndol}} = \frac{1}{2}m \left[(\dot{x} + l\dot{\theta} \cos \theta)^2 + (l\dot{\theta} \sin \theta)^2 \right] + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2$$

Desenvolupant els termes i utilitzant la identitat $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, l'energia cinètica total del sistema es pot simplificar a:

$$T = \frac{1}{2}(M_c + m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}(I + ml^2)\dot{\theta}^2 + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta$$

Per tant, el Lagrangia complet queda:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(M_c + m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}(I + ml^2)\dot{\theta}^2 + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta + mgl \cos \theta$$

Com que el sistema té dues coordenades generalitzades, x i θ , cal aplicar dues equacions d'Euler-Lagrange. La força generalitzada associada a x és $F - c\dot{x}$, mentre que la força generalitzada associada a θ és $-b\dot{\theta}$. Així, les equacions corresponents són:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} &= F - c\dot{x} \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} &= -b\dot{\theta} \end{aligned}$$

Després de calcular les derivades parcials i simplificar, s'obtenen les equacions del moviment no lineals del sistema:

$$\begin{aligned} (M_c + m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta &= F - c\dot{x} \\ (I + ml^2)\ddot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta + mgl \sin \theta &= -b\dot{\theta} \end{aligned}$$

Aquestes són les equacions bàsiques que descriuen la dinàmica del pèndol invertit sobre carro. En aquesta forma encara no són adequades per al disseny del controlador, perquè les dues acceleracions apareixen acoblades i el model és no lineal.

2.2 Model no lineal

Per escriure el sistema en forma d'espai d'estats, primer cal aïllar $\ddot{x}$ i $\ddot{\theta}$. Per fer-ho, es defineix el denominador comú:

$$\Delta = (M_c + m)(I + ml^2) - m^2l^2 \cos^2 \theta$$

Resolent el sistema format per les dues equacions del moviment respecte de les dues acceleracions, s'arriba a:

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= \frac{(I + ml^2)(F - c\dot{x} + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta) - ml \cos \theta (mgl \sin \theta - b\dot{\theta})}{\Delta} \\ \ddot{\theta} &= \frac{(M_c + m)(mgl \sin \theta - b\dot{\theta}) - ml \cos \theta (F - c\dot{x} + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta)}{\Delta} \end{aligned}$$

A continuació es defineixen les variables d'estat habituals del problema:

$$x_1 = x, \quad x_2 = \theta, \quad x_3 = \dot{x}, \quad x_4 = \dot{\theta}$$

Amb aquesta definició, el vector d'estat es pot escriure com:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

Prenent com a entrada de control la força aplicada al carro, és a dir, $u = F$, el model no lineal en espai d'estats queda:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta} \\ f_3(x, \theta, \dot{x}, \dot{\theta}, u) \\ f_4(x, \theta, \dot{x}, \dot{\theta}, u) \end{bmatrix}$$

on les funcions f_3 i f_4 són, respectivament, les expressions de $\ddot{x}$ i $\ddot{\theta}$ obtingudes abans. Si s'escriuen explícitament en funció dels estats x_1, x_2, x_3 i x_4 , s'obté:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ \frac{(I+ml^2)(u-cx_3+mlx_4^2 \sin x_2)+ml \cos x_2 (mgl \sin x_2+bx_4)}{I(M_c+m)+M_c ml^2+m^2 l^2 \sin^2 x_2} \\ \frac{-(M_c+m)(mgl \sin x_2+bx_4)-ml \cos x_2 (u-cx_3+mlx_4^2 \sin x_2)}{I(M_c+m)+M_c ml^2+m^2 l^2 \sin^2 x_2} \end{bmatrix}$$

Aquesta expressió és el model no lineal complet del sistema. És la forma adequada per simular la dinàmica real del pèndol, però no és la més pràctica per aplicar tècniques de control lineal com LQR o LQG. Per aquest motiu, el pas següent és linealitzar el sistema al voltant d'un punt d'equilibri.

2.3 Linealització

Les equacions del moviment no lineals obtingudes anteriorment descriuen correctament la dinàmica del pèndol invertit, però encara no són adequades per al disseny d'un controlador lineal. Per aquest motiu, el següent pas és reescriure el sistema en forma d'espai d'estats i, posteriorment, linealitzar-lo al voltant d'un punt d'operació d'interès.

Partim de les equacions del moviment:

$$(M_c + m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta = F - c\dot{x}$$

$$(I + ml^2)\ddot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta + mgl \sin \theta = -b\dot{\theta}$$

Per obtenir una representació en espai d'estats, primer cal aïllar les acceleracions $\ddot{x}$ i $\ddot{\theta}$. Si es pren $\ddot{x}$ de la segona equació, s'obté:

$$\ddot{x} = \frac{-b\dot{\theta} - mgl \sin \theta - (I + ml^2)\ddot{\theta}}{ml \cos \theta}$$

Substituint aquesta expressió a la primera equació, es pot obtenir $\ddot{\theta}$ en funció dels estats i de l'entrada. El resultat és:

$$\ddot{\theta} = \frac{-\left((M_c + m)(b\dot{\theta} + mgl \sin \theta) + ml \cos \theta (F - c\dot{x} + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta)\right)}{m^2 l^2 \sin^2 \theta + M_c ml^2 + (M_c + m)I}$$

De manera similar, si aïllem ara $\ddot{\theta}$ de la primera equació, resulta:

$$\ddot{\theta} = \frac{F - c\dot{x} - (M_c + m)\ddot{x} + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta}{ml \cos \theta}$$

Substituint aquesta expressió a la segona equació, s'arriba a la forma explícita de $\ddot{x}$:

$$\ddot{x} = \frac{bml\dot{\theta} \cos \theta + m^2 l^2 g \sin \theta \cos \theta + (I + ml^2)(F - c\dot{x} + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta)}{m^2 l^2 \sin^2 \theta + M_c ml^2 + (M_c + m)I}$$

Un cop aïllades les acceleracions, es defineixen les variables d'estat habituals del sistema:

$$x_1 = x, \quad x_2 = \theta, \quad x_3 = \dot{x}, \quad x_4 = \dot{\theta}$$

Amb aquesta definició, les equacions d'estat associades a $\dot{x}_3$ i $\dot{x}_4$ queden:

$$\dot{x}_3 = \frac{bmlx_4 \cos x_2 + m^2 l^2 g \sin x_2 \cos x_2 + (I + ml^2)(F - cx_3 + mlx_4^2 \sin x_2)}{M_c ml^2 + (M_c + m)I + m^2 l^2 \sin^2 x_2}$$

$$\dot{x}_4 = \frac{-(Fml \cos x_2 - cmlx_3 \cos x_2 + m^2 l^2 x_4^2 \sin x_2 \cos x_2 + (M_c + m)(bx_4 + mgl \sin x_2))}{M_c ml^2 + (M_c + m)I + m^2 l^2 \sin^2 x_2}$$

Per tant, el model no lineal final en forma d'espai d'estats es pot escriure com:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ \frac{bmlx_4 \cos x_2 + m^2 l^2 g \sin x_2 \cos x_2 + (I + ml^2)(F - cx_3 + mlx_4^2 \sin x_2)}{M_c ml^2 + (M_c + m)I + m^2 l^2 \sin^2 x_2} \\ \frac{-(M_c + m)(mgl \sin x_2 + bx_4) - ml \cos x_2 (F - cx_3 + mlx_4^2 \sin x_2)}{M_c ml^2 + (M_c + m)I + m^2 l^2 \sin^2 x_2} \end{bmatrix}$$

Si es consideren com a sortides totes les variables d'estat, la sortida del sistema queda definida per:

$$Y = CX = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

Si es vol obtenir un model lineal local al voltant del punt estacionari vertical, cal linealitzar aquest sistema no lineal. Definim el camp vectorial com:

$$f(X, U) = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ \frac{bmlx_4 \cos x_2 + m^2 l^2 g \sin x_2 \cos x_2 + (I + ml^2)(F - cx_3 + mlx_4^2 \sin x_2)}{Mml^2 + (M+m)I + m^2 l^2 \sin^2 x_2} \\ \frac{-(M+m)(mgl \sin x_2 + bx_4) - ml \cos x_2 (F - cx_3 + mlx_4^2 \sin x_2)}{Mml^2 + (M+m)I + m^2 l^2 \sin^2 x_2} \end{bmatrix}$$

La linealització es fa utilitzant una expansió de Taylor de primer ordre i la matriu jacobiana. El model no lineal és:

$$\dot{X} = f(X, U)$$

i es vol obtenir un model lineal local al voltant d'un punt d'operació:

$$(X_0, U_0) \rightarrow (X = X_0 + \delta X, U = U_0 + \delta U)$$

Així, la dinàmica al voltant del punt d'operació es pot escriure com:

$$\delta \dot{X} = f(X_0 + \delta X, U_0 + \delta U)$$

Aplicant l'expansió de Taylor de primer ordre, s'obté:

$$\delta \dot{X} = f(X_0, U_0) + \frac{\partial f}{\partial X}(X_0, U_0) \delta X + \frac{\partial f}{\partial U}(X_0, U_0) \delta U + \text{H.O.T}$$

Si es tria un punt d'operació que sigui realment un punt d'equilibri, es compleix que:

$$f(X_0, U_0) = 0$$

En aquest cas, el punt de referència escollit és el punt estacionari vertical:

$$(X_0, U_0) = \left(\begin{bmatrix} 0 \\ \pi \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, 0 \right)$$

Despreciant els termes d'ordre superior, el sistema linealitzat queda:

$$\delta \dot{X} = A\delta X + B\delta U$$

$$Y = C\delta X$$

Re-definint $\delta X \approx X$ i $\delta U \approx U$, s'arriba a la forma lineal estàndard:

$$\dot{X} = AX + BU$$

$$Y = CX$$

on les matrius del sistema són:

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial X} \right|_{(X_0, U_0)}$$

$$B = \left. \frac{\partial f}{\partial U} \right|_{(X_0, U_0)}$$

Linealitzant l'equació no lineal anterior al voltant del punt de referència, s'obté la matriu d'estat:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{m^2 l^2 g}{\alpha} & -\frac{(I + ml^2)c}{\alpha} & -\frac{bml}{\alpha} \\ 0 & \frac{mgl(M_c + m)}{\alpha} & -\frac{mlc}{\alpha} & -\frac{b(M_c + m)}{\alpha} \end{bmatrix}$$

Prenent la força F com a entrada del sistema, és a dir, $U = F$, es defineix:

$$\alpha = I(M_c + m) + M_c ml^2$$

i la matriu d'entrada queda:

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{I + ml^2}{\alpha} \\ \frac{ml}{\alpha} \end{bmatrix}$$

Per tant, el model linealitzat amb la força F com a entrada és:

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{m^2 l^2 g}{\alpha} & -\frac{(I + ml^2)c}{\alpha} & -\frac{bml}{\alpha} \\ 0 & \frac{mgl(M_c + m)}{\alpha} & -\frac{mlc}{\alpha} & -\frac{b(M_c + m)}{\alpha} \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{I + ml^2}{\alpha} \\ \frac{ml}{\alpha} \end{bmatrix} F$$

En el muntatge experimental del document de referència^[1], la força aplicada al carro és generada per un motor PMDC. En aquest cas, la relació entre la força F i el voltatge aplicat V_m és:

$$F = \frac{k_t V_m r - k_t k_b \dot{x}}{R_m r^2} = \frac{k_t V_m r - k_t k_b x_3}{R_m r^2}$$

Substituint aquesta expressió dins del model linealitzat anterior, s'obté el model final amb el voltatge V_m com a entrada:

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{m^2 l^2 g}{\alpha} & -\frac{(I + ml^2) \left(c + \frac{k_t k_b}{R_m r^2} \right)}{\alpha} & -\frac{bml}{\alpha} \\ 0 & \frac{mgl(M_c + m)}{\alpha} & -\frac{ml \left(c + \frac{k_t k_b}{R_m r^2} \right)}{\alpha} & -\frac{b(M_c + m)}{\alpha} \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{(I + ml^2)k_t}{\alpha R_m r} \\ \frac{mlk_t}{\alpha R_m r} \end{bmatrix} V_m$$

Per als valors numèrics del sistema experimental utilitzats al document de referència^[1], aquest model pren la forma:

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 5.51 & -18.29 & -0.002 \\ 0 & 64.9 & -77.53 & -0.026 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2.73 \\ 11.59 \end{bmatrix} V_m$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

2.4 Model en espai d'estats, controlabilitat, observabilitat i estabilitat

Un cop obtingut el model linealitzat, ja es pot escriure el sistema en la forma estàndard d'espai d'estats, que és la base tant per a l'anàlisi dinàmica com per al disseny posterior del controlador LQR i de l'estimador de tipus Kalman. Aquesta manera de representar el sistema és també coherent amb l'estructura del treball de referència, on després de la linearització es dedica una secció específica a l'estudi del model d'estat i de les seves propietats estructurals. Considerem el vector d'estat:

$$X = \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

i, prenent com a entrada el voltatge del motor, el model linealitzat queda en la forma:

$$\dot{X} = AX + BU$$

$$Y = CX + DU$$

Pel que fa a la sortida del sistema, en aquesta etapa del treball es considera que totes les variables d'estat són disponibles per a la llei de control. Això implica que la sortida coincideix amb el vector d'estat complet, és a dir,

$$Y = X$$

i, per tant, la matriu de sortida és la identitat de dimensió quatre, mentre que la matriu D és nul·la:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Un cop preses aquestes decisions de disseny, la primera propietat estructural que cal verificar és la controlabilitat, és a dir, la capacitat de l'entrada per influir sobre tots els modes interns del sistema. En un sistema lineal invariant en el temps, aquesta propietat s'analitza a partir de la matriu de controlabilitat

$$\mathcal{C} = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B]$$

i el sistema és completament controlable si aquesta matriu té rang complet. Com que el model té quatre estats, la condició de controlabilitat completa és que el rang sigui igual a 4. Executant la comanda `rank(ctrb(A,B))` a MATLAB, es comprova que:

$$\text{rang}(\mathcal{C}) = 4$$

Per tant, el model és completament controlable, la qual cosa és una bona notícia perquè significa que es pot dissenyar un controlador que estabilitzi el sistema al voltant del punt d'equilibri vertical.

La segona propietat important és la observabilitat, que indica si l'estat complet pot reconstruir-se a partir de la sortida definida. En aquest cas, com que s'ha pres directament $Y = X$, la matriu d'observabilitat associada al parell (A, C) és

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix}$$

Per verificar l'observabilitat, cal comprovar que aquesta matriu té rang complet. Executant la comanda `rank(observ(A,C))` a MATLAB, es comprova que:

$$\text{rang}(\mathcal{O}) = 4$$

de manera que el sistema és completament observable sota aquesta formulació.

Un cop verificades la controlabilitat i l'observabilitat, convé estudiar la estabilitat en llaç obert del model linealitzat. Aquesta s'avalua a partir dels valors propis de la matriu A , ja que un sistema lineal continu és asimptòticament estable només si tots els seus valors propis tenen part real estrictament negativa. Per al model considerat, executem la comanda `eig(A)` a MATLAB i obtenim els valors propis:

$$\lambda(A) = \{0, -19.634, 6.915, -5.597\}$$

Aquests resultats mostren que el sistema no és estable en llaç obert: la presència d'un valor propi positiu, $\lambda = 6.915$, indica l'existència d'un mode divergent, mentre que el valor propi nul reflecteix que el sistema tampoc és asimptòticament estable en la direcció associada al desplaçament horitzontal del carro.

Per analitzar el comportament del sistema sense control, s'ha implementat una simulació en llaç obert a Simulink. En aquesta configuració, el model rep una entrada externa i no existeix cap realimentació que utilitzi les sortides per corregir el moviment del carro o de la barra. En concret, s'ha aplicat un esglao de tensió de 1V a l'entrada del motor durant 10s. Aquesta tensió no actua directament sobre el pèndol, sinó que es transforma en una força horitzontal sobre el carro mitjançant el model del motor, d'acord amb la relació entre tensió, velocitat del carro i força aplicada.

El model en Simulink és:

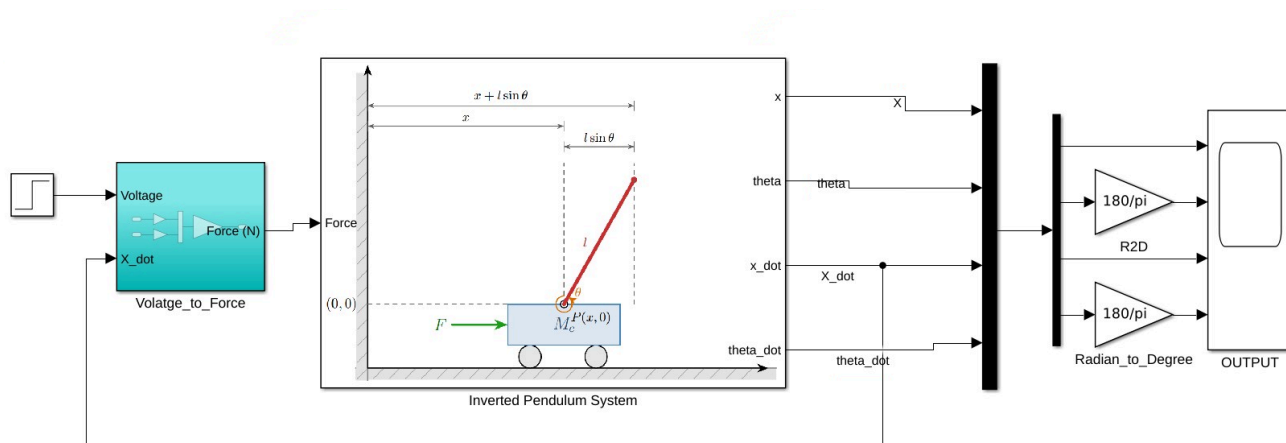


Figura 2: Model en llaç obert a Simulink.

I la sortida obtinguda és:

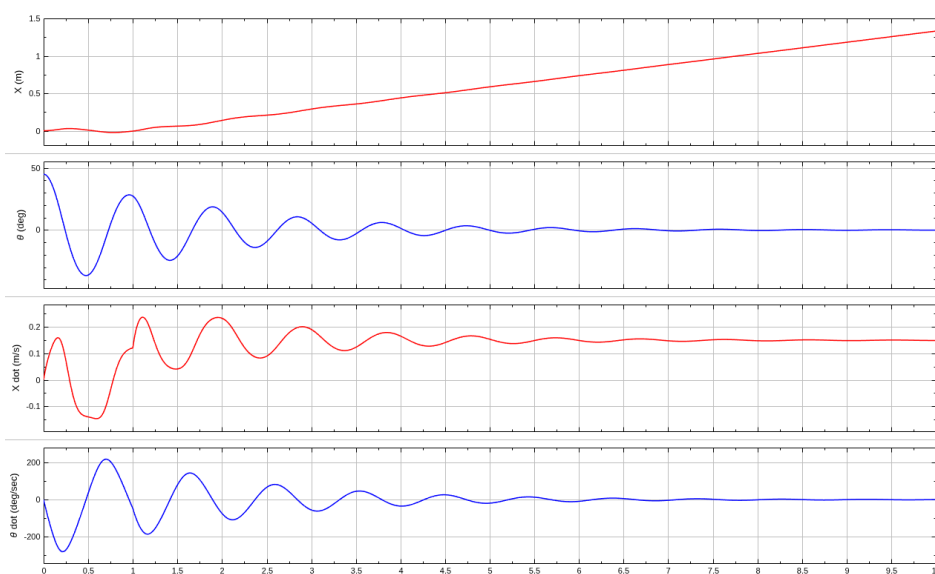


Figura 3: Resposta del sistema en llaç obert a un esglaió de tensió de 1V.

La resposta en llaç obert mostra que, davant d'una entrada constant, el sistema no és capaç de regular-se per si sol. Tot i que algunes variables presenten oscil·lacions amortides, el carro continua desplaçant-se i no s'assoleix un equilibri controlat al voltant de la posició desitjada. Això posa de manifest que la dinàmica pròpia del pèndol invertit no és suficient per garantir un comportament estable i útil des del punt de vista del control. Precisament per aquest motiu és necessari dissenyar un controlador que utilitzi la realimentació de les variables d'estat per estabilitzar el sistema i imposar la resposta desitjada.

3. PID

3.1 Introducció al control clàssic

El control clàssic s'utilitza des de principis del segle XX, amb diferents maneres de manipular i controlar la resposta desitjada d'un vehicle. Al llarg del temps s'han desenvolupat diversos mètodes per analitzar i dissenyar sistemes de control en bucle tancat, entre els quals destaquen la transformada de Laplace, els diagrames de Bode, el criteri d'estabilitat de Nyquist i el lloc de les arrels. Mitjançant la transformada de Laplace, les equacions diferencials ordinàries es poden transformar en una funció més senzilla que relaciona la sortida del sistema amb qualsevol entrada possible. D'altra banda, els diagrames de Bode permeten estudiar aspectes fonamentals com ara els marges de guany i de fase, de manera que els mètodes de control clàssic continuen sent molt útils en el disseny de sistemes estables i eficients.

Un dels mètodes de control en bucle tancat més importants i encara avui plenament vigents és el controlador proporcional-integral-derivatiu, conegut com a controlador PID. Aquest controlador es va desenvolupar per primera vegada l'any 1939 i, gràcies a la seva simplicitat i a la seva facilitat d'interpretació, ha estat utilitzat en una gran part dels sistemes de control del món tecnològic. El PID actua com un compensador del sistema complet, ja que transforma el senyal d'error e en un nou senyal d'entrada amb l'objectiu d'obtenir la resposta desitjada.

L'error es defineix com:

$$e(t) = r - y$$

on r és el senyal de referència i y és el senyal de sortida.

Aquest senyal d'error entra al controlador, on és processat mitjançant les accions proporcional, integral i derivativa, cadascuna amb el seu guany corresponent. Aquests guanys es poden ajustar de manera relativament intuïtiva i, un cop ben seleccionats, permeten obtenir la resposta desitjada del sistema. Aquesta figura mostra l'esquema bàsic d'un controlador PID:

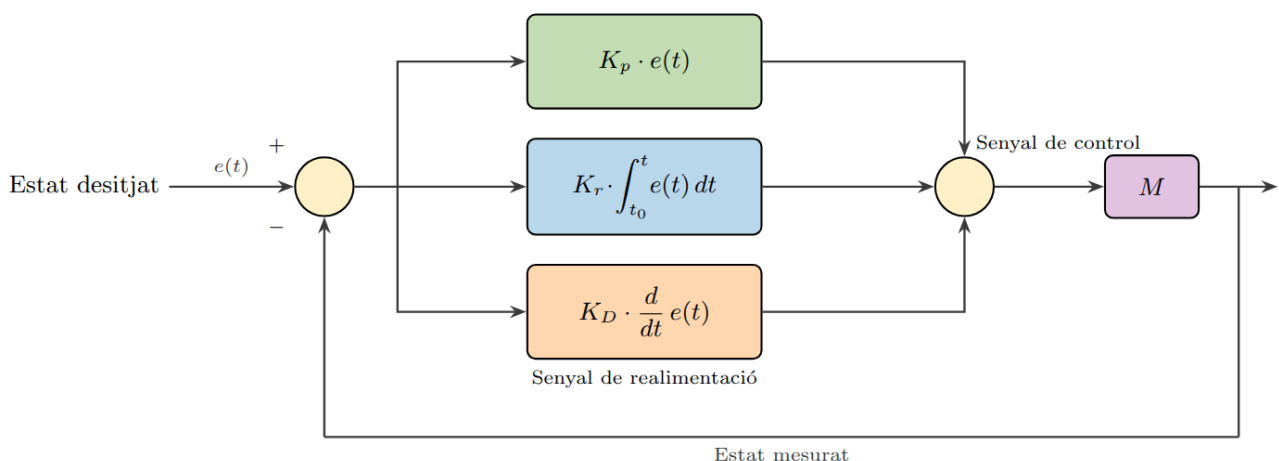


Figura 4: Esquema bàsic d'un controlador PID.

3.2 Ús del PID i efecte dels guanys

La funció de transferència d'un controlador PID en el domini de Laplace es pot escriure com:

$$G(s) = k_p + \frac{k_i}{s} + k_d s$$

En el domini temporal, l'expressió corresponent és:

$$u(t) = k_p e(t) + k_i \int e(t) dt + k_d \frac{de(t)}{dt}$$

En essència, el senyal d'error es multiplica per una acció proporcional, s'integra i també es deriva per generar un nou senyal d'entrada capaç de produir la resposta desitjada. Per aconseguir una resposta òptima davant d'una entrada o d'una pertorbació, és necessari ajustar adequadament els guanys de cadascun d'aquests tres termes. Hi ha diferents mètodes per fer aquest ajust, però abans és important entendre quin efecte té cada guany sobre la resposta del sistema. Podem veure la següent taula, que resumeix l'efecte de cada guany sobre la resposta del sistema:

Efectes dels guanys del controlador PID

Acció	Temps de pujada	Sobreimpuls	Temps d'establiment	Error en règim permanent	Estabilitat
Augment de k_p	Disminueix	Augmenta	Petit augment	Disminueix	Es degrada
Augment de k_i	Petita disminució	Augmenta	Augmenta	Gran disminució	Es degrada
Augment de k_d	Petita disminució	Disminueix	Disminueix	Canvi menor	Millora

Taula 2: Efectes de l'augment dels guanys del controlador PID sobre la resposta del sistema.

3.3 Implementació del controlador PID al pèndol invertit amb Simulink

Afegim inicialment un controlador PID al model linealitzat amb l'objectiu de visualitzar l'estructura bàsica del llaç de control i disposar d'un primer esquema de treball abans de passar al tractament del model no linealitzat. Aquest model linealitzat amb el controlador PID associat a l'angle del pèndol es mostra a continuació:

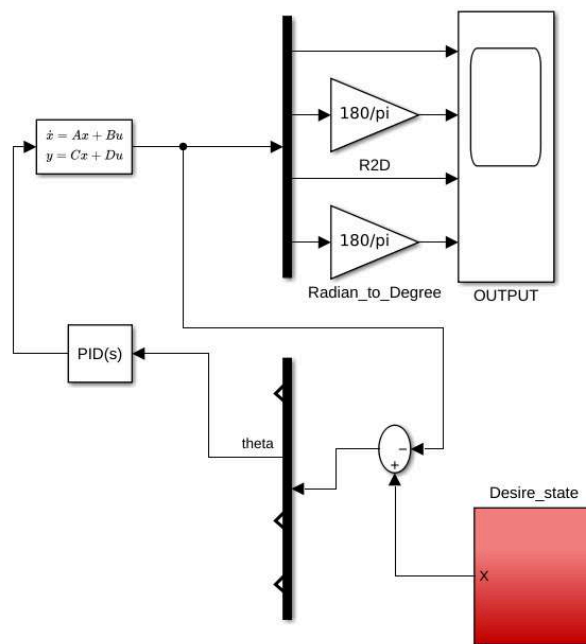


Figura 5: Model linealitzat en Simulink amb controlador PID associat a l'angle del pèndol.

Després implementem el model en Simulink mitjançant una arquitectura en llaç tancat on el bloc del pèndol invertit representa la planta i proporciona com a sortides els estats x , θ , $\dot{x}$ i $\dot{\theta}$, dels quals escollim la posició del carro i l'angle del pèndol per construir el senyal d'error respecte de l'estat desitjat; aquest error s'introdueix en dos controladors PID, un associat a la posició i l'altre a l'angle, i les seves sortides es combinen per generar la comanda de control. Els valors dels guanys k_p , k_i i k_d s'han ajustat mitjançant l'ajustador automàtic de PID de Simulink i després s'han retocat manualment per obtenir una resposta més ràpida i amb menys sobreimpuls. La implementació del model no linealitzat amb els controladors PID associats a la posició i a l'angle del pèndol es mostra a continuació:

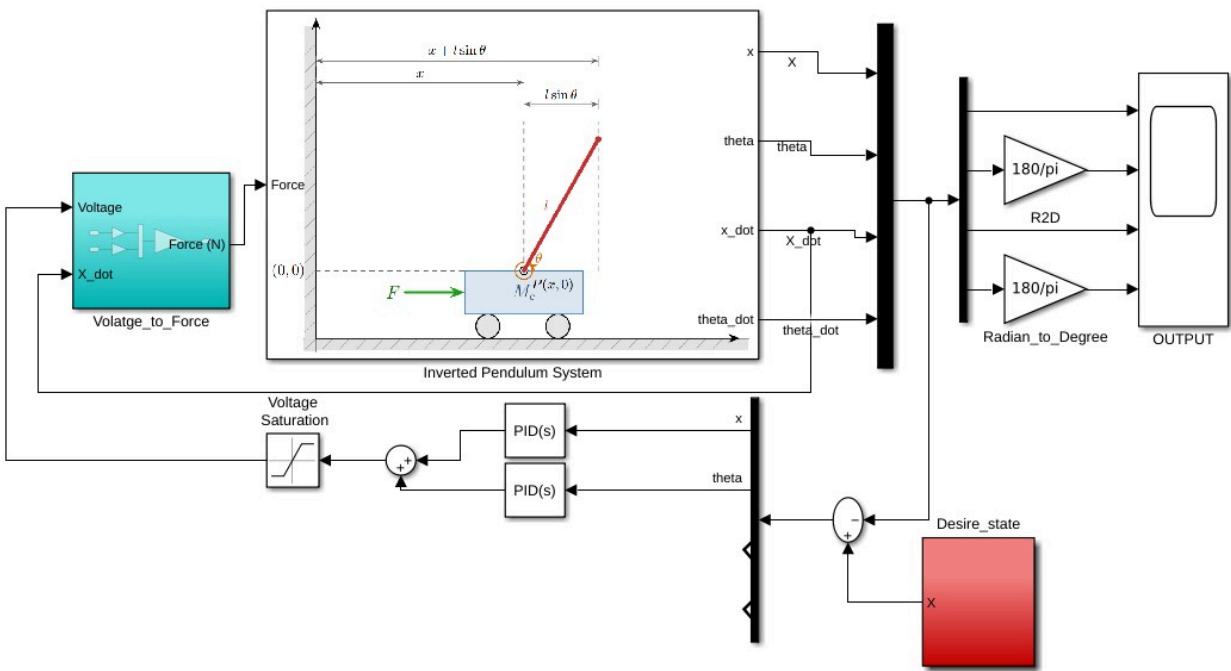


Figura 6: Model en Simulink amb controladors PID.

Pel PID associat a l'angle del pèndol, s'han seleccionat els guanys:

Guanys PID obtinguts per al control de l'angle

Paràmetre	Valor
k_p	62.5903
k_i	63.8958
k_d	0

Taula 3: Valors dels guanys del controlador PID ajustat per al control de l'angle del pèndol.

Per al PID associat a la posició del carro, s'han seleccionat els guanys:

Guanys PID obtinguts per al control de la posició

Paràmetre	Valor
k_p	-1.573
k_i	-0.022984
k_d	-2.1018

Taula 4: Valors dels guanys del controlador PID ajustat per al control de la posició horitzontal del carro.

I, partint de $\theta = \pi - (\pi * 0.1)$ com a condició inicial per a l'angle del pèndol i $x = 0.2$ com a condició inicial per a la posició del carro, s'obté la següent resposta:

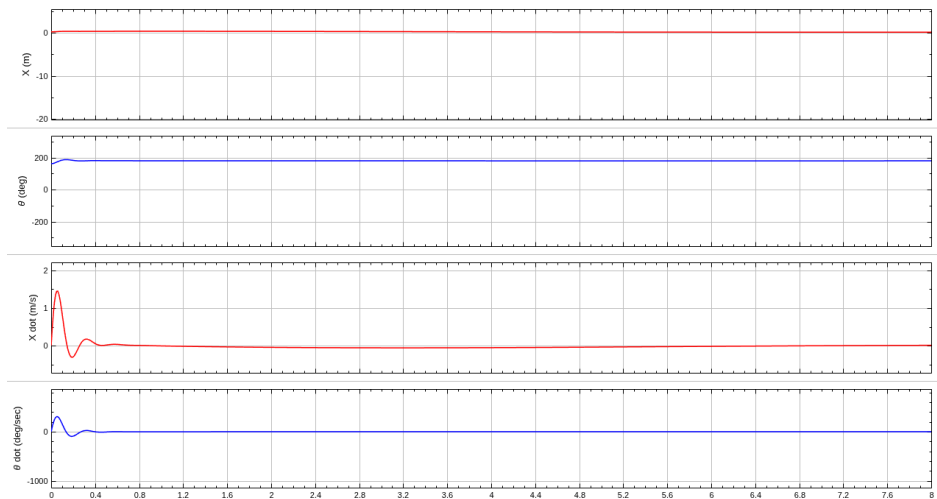


Figura 7: Resposta del sistema amb controlador PID.

En aquest cas, i a diferència de la resposta en llaç obert, el sistema és capaç d'estabilitzar-se al voltant del punt d'equilibri vertical. Tot i que es poden observar algunes oscil·lacions inicials, aquestes s'amortitzen ràpidament i el sistema aconsegueix una posició estable amb un error molt petit respecte de la posició desitjada.

4. Controlador LQR

4.1 Introducció al control òptim

Un controlador LQR és un regulador òptim per a sistemes lineals en espai d'estats que calcula automàticament el guany de realimentació K per estabilitzar el sistema amb un compromís entre precisió i esforç de control. Funciona triant l'entrada de control $u = -Kx$, de manera que la dinàmica en bucle tancat passa de A a $A - BK$, i el guany K es calcula minimitzant una funció de cost quadràtica. Esquemàticament, el controlador LQR es pot representar de la següent manera:

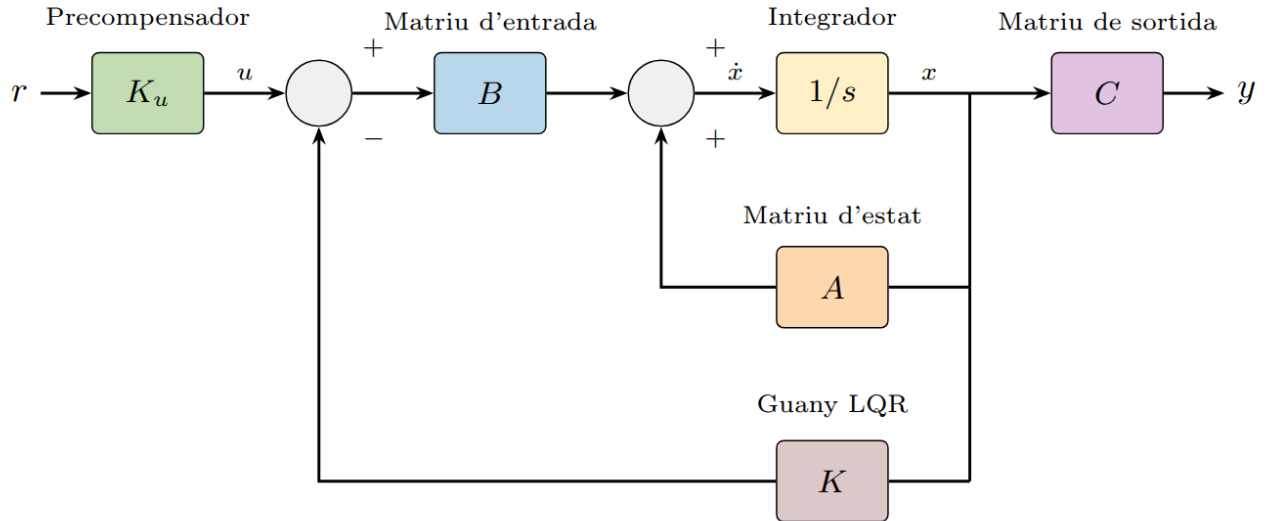


Figura 8: Esquema bàsic d'un controlador LQR.

LQR és una llei de control òptim que utilitza un índex de rendiment quadràtic, o funció de cost, per trobar els factors de ponderació òptims Q i R i obtenir la matriu de guany LQR K . Per a un sistema lineal invariant en el temps, una llei de control òptima busca una entrada que permeti al sistema seguir una trajectòria òptima predeterminada i, al mateix temps, minimitzar la funció de cost. La dinàmica del sistema s'expressa com:

$$\dot{x} = g(x(t), u(t), t)$$

Per al control òptim, el sistema requereix una funció de cost o criteri de rendiment:

$$J = \int_{t_0}^{t_1} h(x(t), u(t), t) dt$$

L'equació de Hamilton-Jacobi es pot resoldre utilitzant un criteri de rendiment quadràtic per obtenir els paràmetres necessaris per calcular un guany òptim K . Definint la funció següent:

$$f(x, t) = \min \int_{t_0}^{t_1} h(x, u) dt$$

l'equació de Hamilton-Jacobi pren la forma:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = - \min \left[h(x, u) + \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^T g(x, u) \right]$$

Si l'equació és quadràtica, l'índex de rendiment quadràtic es pot escriure com:

$$J = \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt$$

Substituint les equacions, s'obté:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = - \min \left[x^T Q x + u^T R u + \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^T (Ax + Bu) \right]$$

Un cop trobat el guany LQR, la nova entrada de control es defineix com:

$$u = -Kx$$

on K es defineix com:

$$K = R^{-1} B^T P$$

i la matriu P s'obté resolent l'equació algebraica de Riccati:

$$PA + A^T P + Q - PBR^{-1}B^T P = 0$$

Com que totes les altres matrius són conegudes o han estat definides prèviament, la solució del guany LQR es pot calcular directament.

Les matrius Q i R són matrius simètriques definides positives de dimensions $l \times l$ i $m \times m$, respectivament, i representen els pesos assignats als estats i a les entrades del sistema. Si observem la funció de cost:

$$J = \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt$$

Les matrius Q i R es poden ajustar de manera independent per definir el compromís desitjat entre qualitat de la regulació i esforç de control. En el cas del pèndol invertit, la matriu Q pondera els estats del model linealitzat, és a dir, la posició del carro, l'angle del pèndol, la velocitat del carro i la velocitat angular del pèndol. Quan augmenta el pes associat a un estat dins de Q , la funció de cost penalitza més les desviacions d'aquella variable i el controlador tendeix a corregir-la amb més intensitat.

De manera anàloga, la matriu R pondera la variable de control. Si el model s'ha formulat amb voltatge com a entrada, aleshores R penalitza la tensió aplicada al motor, de manera que valors elevats de R tendeixen a limitar l'amplitud del senyal de control i produeixen una resposta més suau. En canvi, valors més petits de R permeten una actuació més agressiva, a costa d'un ús més intens de l'actuador.

Tanmateix, les matrius Q i R no proporcionen directament el guany del controlador. Un cop fixades aquestes ponderacions, el problema LQR es resol mitjançant l'equació algebraica de Riccati, la qual permet calcular la matriu P . A partir d'aquesta solució, el guany òptim s'obté com $K = R^{-1} B^T P$, on les matrius A i B corresponen al model final del sistema, en aquest cas formulat amb voltatge com a entrada.

En el nostre cas, les matrius Q i R s'han determinat a partir d'un procés iteratiu de sintonització sobre el model linealitzat del pèndol invertit amb voltatge com a entrada. S'ha pres com a punt de partida una matriu Q diagonal i un valor escalar de R , utilitzant com a referència l'exemple del material docent, i posteriorment s'han ajustat aquests pesos en funció de l'estabilització de l'angle, del desplaçament del carro i del nivell de voltatge requerit per l'actuator.

En MATLAB, la funció `lqr` permet calcular directament el guany K a partir de les matrius A , B , Q i R . Per al model del pèndol invertit, s'han seleccionat les següents matrius de ponderació:

```
Q = diag([q1 q2 q3 q4]); % pesos dels estats
R = r; % pes del voltatge d'entrada
K = lqr(A,B,Q,R);
```

En aquest codi, la funció `lqr(A,B,Q,R)` resol internament l'equació algebraica de Riccati associada al sistema i retorna el guany òptim K . En aquest cas, s'han seleccionat els pesos següents:

$$Q = \begin{bmatrix} 1200 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1500 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad R = 0.05$$

4.2 Simulació del sistema no linealitzat amb el controlador LQR en Simulink

Un cop obtingut el guany K , s'ha implementat el controlador LQR al model no linealitzat del pèndol invertit a Simulink. En aquesta implementació, el bloc del pèndol invertit representa la planta i proporciona com a sortides els estats x , θ , $\dot{x}$ i $\dot{\theta}$, dels quals escollim la posició del carro i l'angle del pèndol per construir el senyal d'error respecte de l'estat desitjat; aquest error s'introdueix en un bloc de producte on es multiplica pel guany K per generar la comanda de control. El model en Simulink amb el controlador LQR es mostra a continuació:

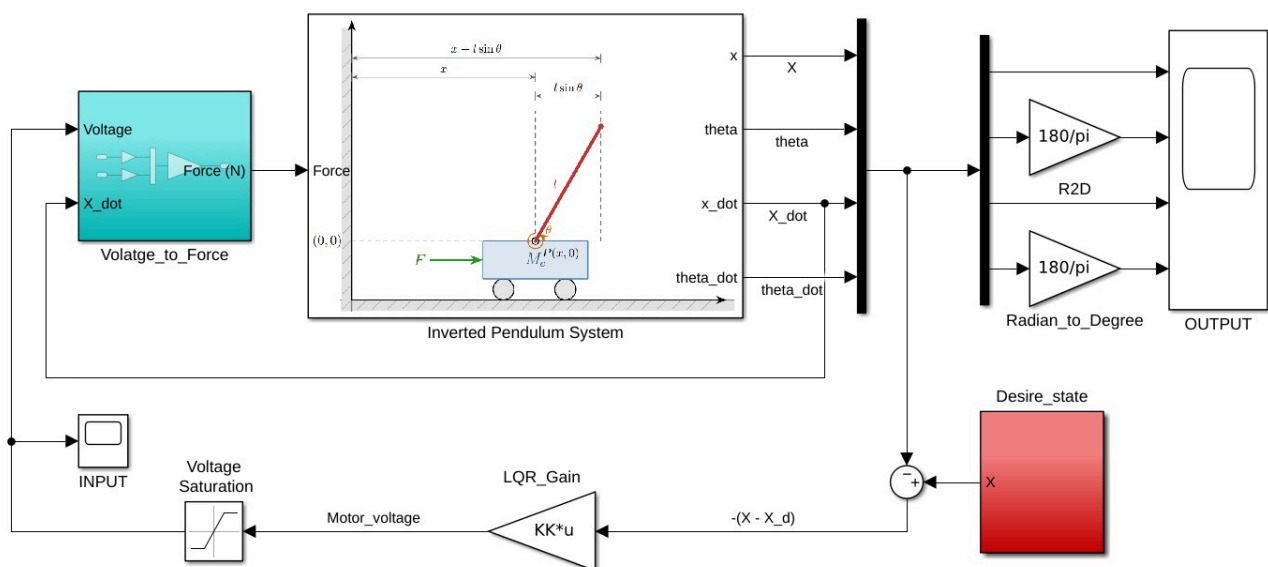


Figura 9: Model en Simulink amb controlador LQR.

Partint de les mateixes condicions inicials que en el cas del PID, és a dir, $\theta = \pi - (\pi * 0.1)$ com a condició inicial per a l'angle del pèndol i $x = 0.2$ com a condició inicial per a la posició del carro, s'obté la següent resposta:

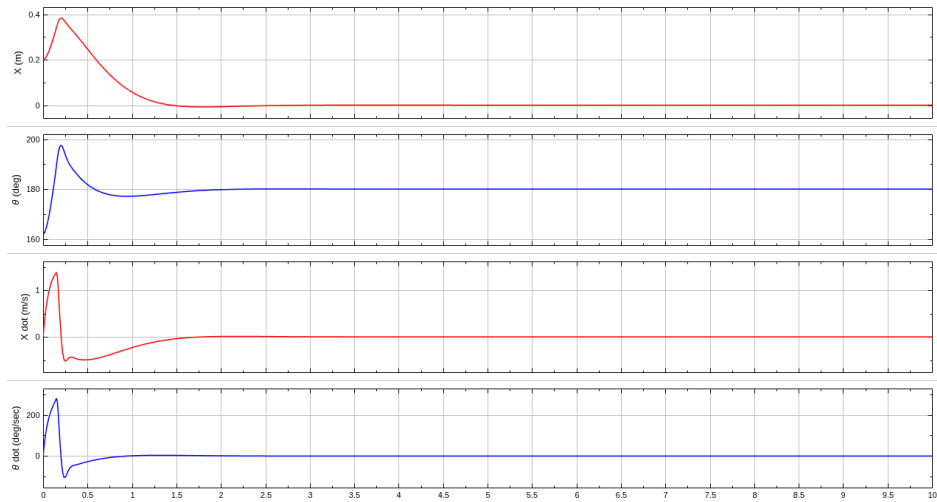


Figura 10: Resposta del sistema amb controlador LQR.

El voltatge consumit per aquest model és, si limitem el motor a un voltatge màxim de 10V, el següent:

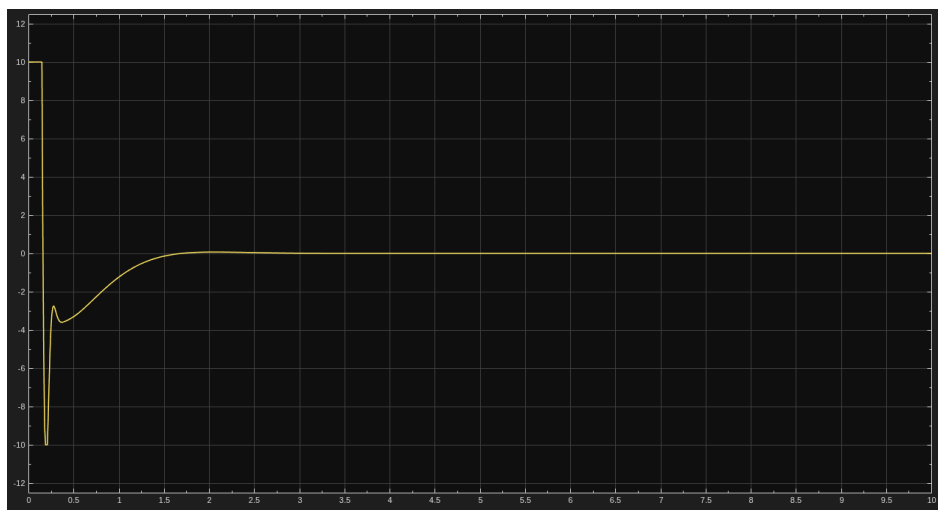


Figura 11: Voltatge consumit pel controlador LQR.

És a dir, amb un guany LQR ben ajustat, el sistema és capaç d'estabilitzar-se al voltant del punt d'equilibri vertical, amb una resposta ràpida i amb un voltatge màxim de 10V. En comparació amb el controlador PID, el LQR mostra una resposta més suau i menys oscil·lacions inicials, a costa d'un ús més intensiu de l'actuador en els primers instants.

5. Filtre de Kalman

En les aplicacions reals de control, no sempre és possible mesurar directament tots els estats del sistema. A més, les mesures disponibles solen estar contaminades per soroll de sensor, i el model matemàtic del sistema conté incerteses degudes a pertorbacions externes o a simplificacions del model físic. En aquestes condicions, el controlador LQR dissenyat a l'apartat anterior no es pot aplicar directament, ja que requereix el coneixement de tots els estats. Per resoldre aquest problema s'introdueix el Filtre de Kalman, un estimador òptim que, a partir de l'entrada de control i les mesures disponibles, ambdues contaminades per soroll, reconstrueix una estimació dels estats del sistema que minimitza l'error quadràtic mig de l'estimació.

5.1 Introducció al Filtre de Kalman

Suposem que tenim un estat estimat $\hat{x}$ que pretén reproduir el vector d'estat real x . Si el sistema és:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

l'error d'estimació es defineix com:

$$e = x - \hat{x}$$

i la seva dinàmica és:

$$\dot{e} = Ae$$

Si la matriu A és asimptòticament estable, l'error convergeix a zero per a qualsevol condició inicial. En canvi, si A és inestable, com és el cas del pèndol invertit, l'estimació divergeix. Per corregir-ho, s'introdueix un guany d'observador L que alimenta la diferència entre la sortida mesurada i la sortida estimada:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - \hat{y}) \quad \hat{y} = C\hat{x}$$

Amb aquesta correcció, la dinàmica de l'error passa a ser:

$$\dot{e} = (A - LC)e$$

i es pot fer asimptòticament estable escollint L adequadament. Aquesta estructura es denomina observador d'ordre complet.

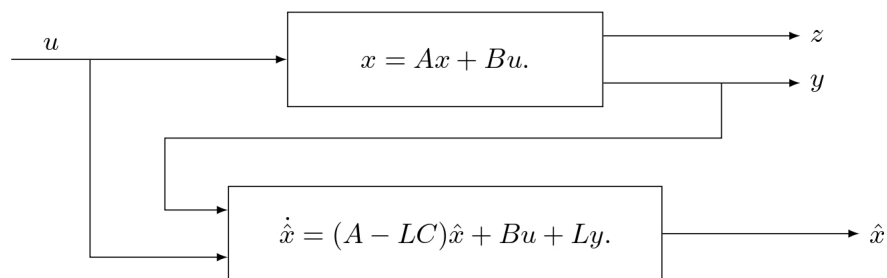


Figura 12: Diagrama observador d'ordre complet.

Per al Filtre de Kalman, que és un estimador òptim respecte d'un observador genèric, el model del sistema inclou explícitament els termes de soroll:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + Gw(t) \quad \hat{y} = C\hat{x} + v(t)$$

on $w(t)$ és el soroll de procés i $v(t)$ és el soroll de mesura, ambdós de tipus gaussià de mitjana zero, amb matrius de covariància:

$$S_w(\omega) = Q_N, \quad S_v(\omega) = R_N$$

El guany de Kalman L s'obté resolent un problema dual al del LQR: en lloc de minimitzar l'esforç de control, es minimitza la covariància de l'error d'estimació. Anàlíticament, el guany òptim és:

$$L = P_e C^T R_N^{-1}$$

on P_e és la solució de l'equació algebraica de Riccati associada al problema d'estimació:

$$AP_e + P_e A^T + GQ_N G^T - P_e C^T R_N^{-1} C P_e = 0$$

En la pràctica, aquest guany es pot calcular a MATLAB aprofitant la dualitat entre el problema de control LQR i el d'estimació. Si es defineix el sistema transposat (A^T, C^T) com a planta, el problema d'estimació és equivalent a trobar el guany LQR òptim per a aquest sistema dual:

```
L = lqr(A', C', Vd, Vn)';
```

on V_d és la covariància del soroll de procés (Q_N) i V_n és la covariància del soroll de mesura (R_N).

5.2 Aplicació al pèndol invertit

1. Observabilitat del sistema:

Abans de dissenyar qualsevol observador, cal verificar que el sistema és observable, és a dir, que tots els estats poden ser reconstruïts a partir de les sortides. La condició necessària i suficient és que la matriu d'observabilitat tingui rang màxim:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix}, \quad \text{rang}(\mathcal{O}) = n = 4$$

Donat que al model linealitzat la matriu de sortida és $C = I_4$ (es mesuren tots quatre estats), l'observabilitat és trivial i el rang resulta 4. Per tant, el sistema és completament observable i l'estimador es pot implementar correctament.

2. Configuració de les matrius de covariància:

Les matrius de covariància Q_N i R_N regulen el compromís entre confiar en el model del sistema o en les mesures dels sensors. Valors grans de Q_N indiquen un model incert i forcen l'estimador a seguir les mesures. Valors grans de R_N indiquen sensors sorollosos i forcen l'estimador a confiar més en la predicció del model.

En la implementació d'aquest treball, les covariàncies del soroll de procés i de mesura s'han inicialitzat amb matrius diagonals identitat i s'han ajustat empíricament fins obtenir una estimació

estable. La configuració final escollida assumeix un nivell de confiança equivalent en el model i en els sensors:

$$Q_N = 0.001 \cdot I_4, \quad R_N = 0.001 \cdot I_4$$

```
Vd = 0.001 * eye(n); % Covariança del soroll de procés
Vn = 0.001 * eye(n); % Covariança del soroll de mesura
```

3. Guany de Kalman obtingut:

El guany L obtingut numèricament és:

$$L = \begin{bmatrix} 1.0035 & 0.0143 & 0.0053 & 0.0579 \\ 0.0143 & 0.4472 & 0.0988 & 2.3379 \\ 0.0053 & 0.0988 & 0.0510 & 0.4500 \\ 0.0579 & 2.3379 & 0.4500 & 15.1112 \end{bmatrix}$$

Les columnes d' L associades a θ i $\dot{\theta}$ (columnes 2 i 4) presenten valors notablement superiors als de les columnes de x i $\dot{x}$. Això és consistent amb la dinàmica del sistema: l'angle del pèndol és l'estat més crític i inestable, i per tant requereix una correcció estimada més agressiva.

4. Valors propis de l'observador:

La velocitat de convergència de l'estimador ve determinada pels valors propis de la matriu $A - LC$:

```
Valors propis A-LC: -1.0036, -18.988, -7.526 ± 0.922i
```

Tots quatre valors propis tenen part real estrictament negativa, cosa que garanteix que l'estimador és asimptòticament estable i que l'error d'estimació convergeix a zero. A més, el valor propi dominant és -1.0036 , significativament més ràpid que la dinàmica inestable del sistema en llaç obert (que presentava un pol positiu a $+6.92$), de manera que l'observador pot seguir el sistema sense un retard significatiu.

5.3 Implementació a Simulink

La figura següent mostra el diagrama implementat a Simulink per a l'etapa del Filtre de Kalman. S'hi distingeixen tres parts principals: la planta no lineal del pèndol, el soroll afegit a les sortides, i el bloc estimador del Filtre de Kalman.

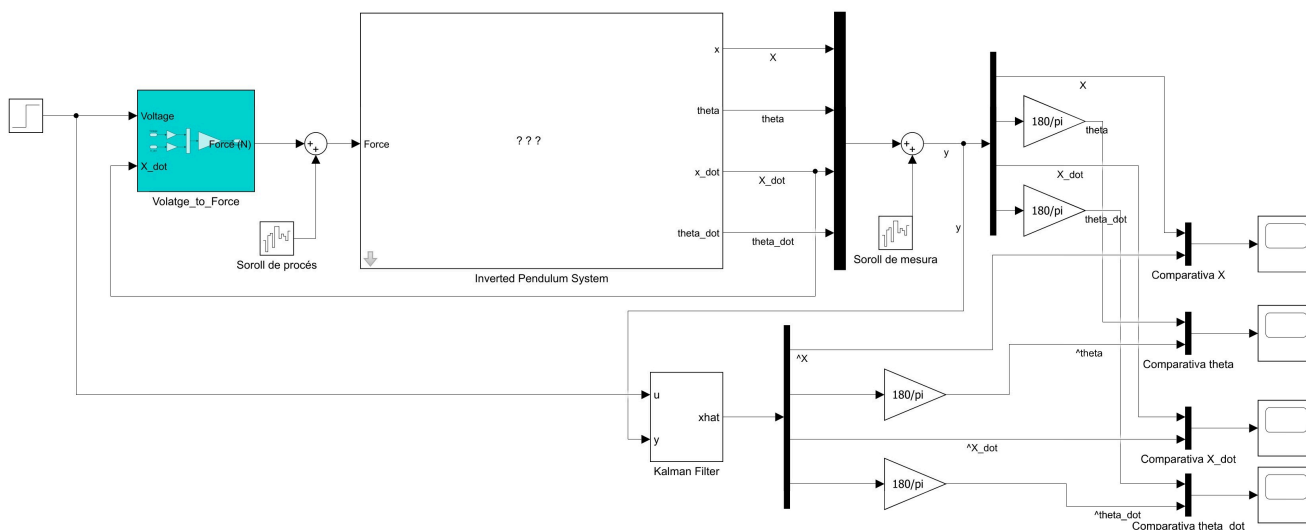


Figura 13: Diagrama Simulink de l'estimació d'estat amb el Filtre de Kalman. La planta no lineal rep com a entrada la força generada pel subsistema `Voltage_to_Force`. Les sortides s'afegeix soroll de mesura i de procés i s'introdueix al bloc `Kalman Filter`, que reconstrueix els quatre estats estimats del sistema.

Concretament, el diagrama conté els elements següents:

- `Voltage_to_Force`: subsistema que converteix la tensió d'entrada en la força equivalent aplicada al carro, incorporant la dinàmica elèctrica del motor (resistència d'armadura, constant de parell i constant de força contraelectromotriu).
- `Soroll de procés`: pertorbació gaussiana afegida directament a la força que rep la planta, que modela les incerteses del model físic.
- `Inverted Pendulum System`: planta no lineal que integra les equacions del moviment i proporciona els quatre estats reals x , θ , $\dot{x}$ i $\dot{\theta}$.
- `Soroll de mesura`: soroll gaussià afegit a les sortides de la planta, que modela el soroll dels sensors.
- `Kalman Filter`: observador que rep l'entrada de control u i les mesures sorolloses y , i estima el vector d'estat $\hat{x}$.
- Finalment, blocs de comparació que permeten visualitzar simultàniament l'estat real i l'estat estimat per a cadascuna de les quatre variables.

Les condicions inicials del sistema per a la simulació han estat $x_0 = [0.2, \pi - 0.1\pi, 0, 0]^T$, coincidint amb les emprades a les seccions anteriors.

5.4 Resultats de la simulació

La resposta de la simulació es presenta en quatre figures independents, una per a cada estat del sistema. En totes elles es mostra en vermell el valor real i en blau l'estimació obtinguda amb el Filtre de Kalman.

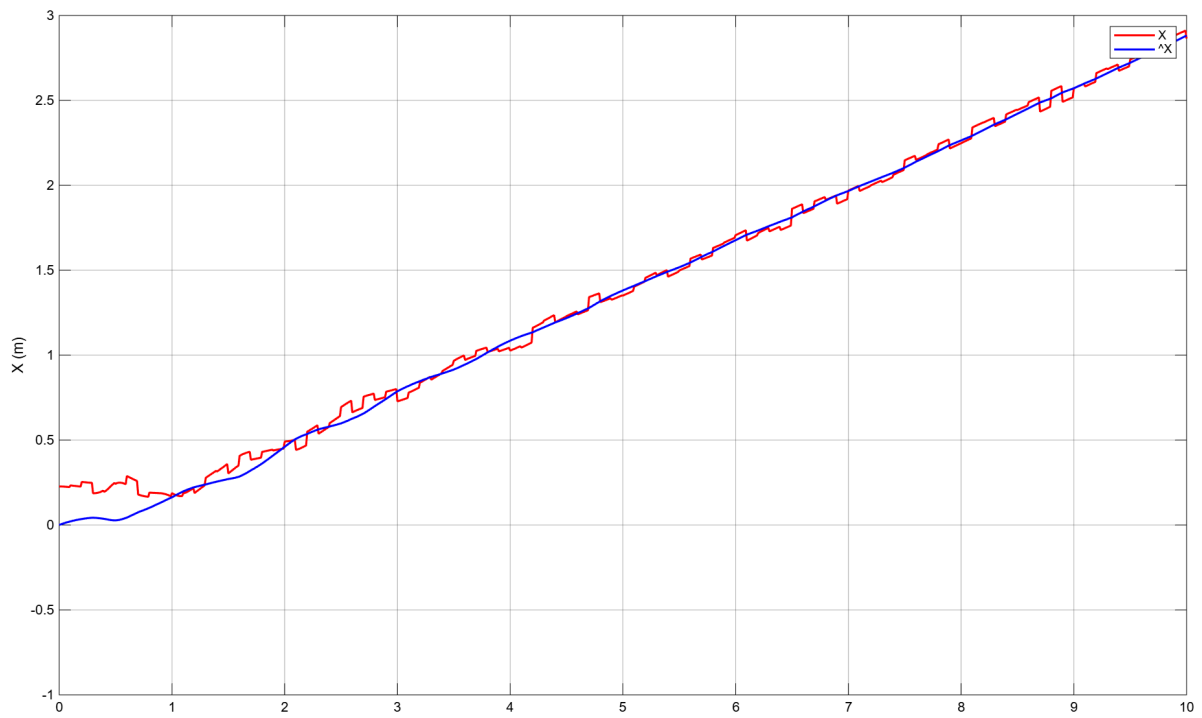


Figura 14: Comparació entre l'estat real (vermell) i l'estimació del Filtre de Kalman (blau) per a la posició del carro x .

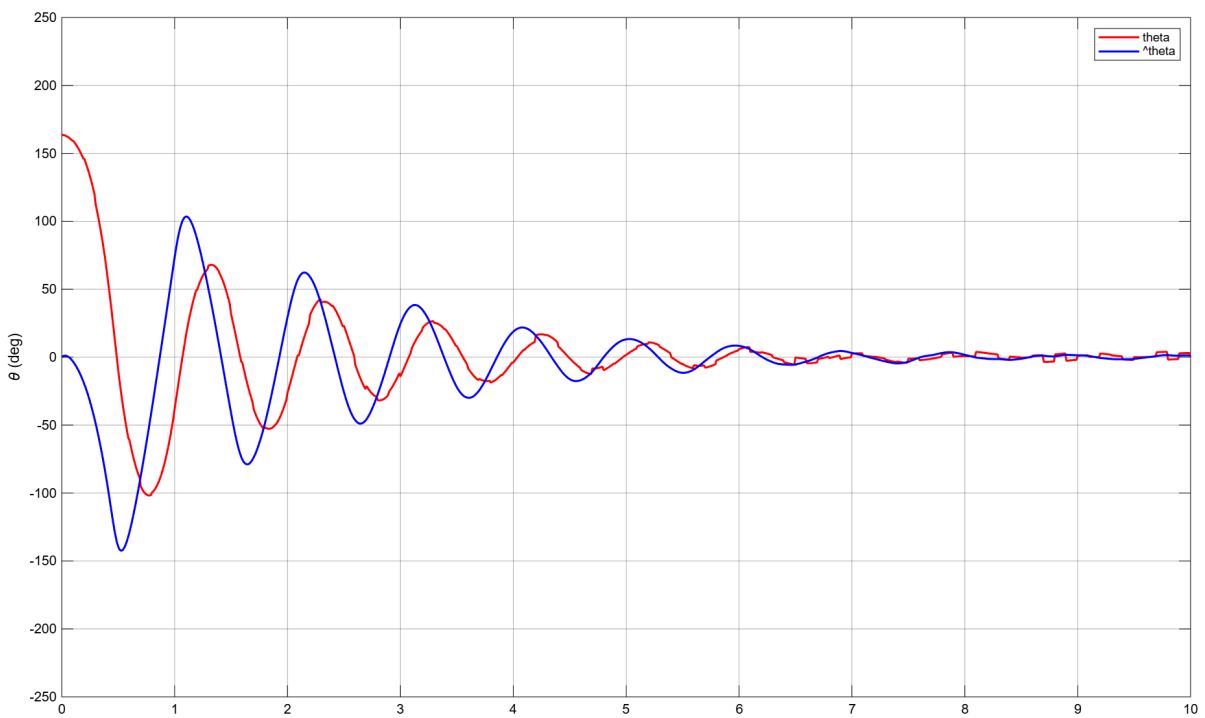


Figura 15: Comparació entre l'estat real (vermell) i l'estimació del Filtre de Kalman (blau) per a l'angle del pèndol θ .

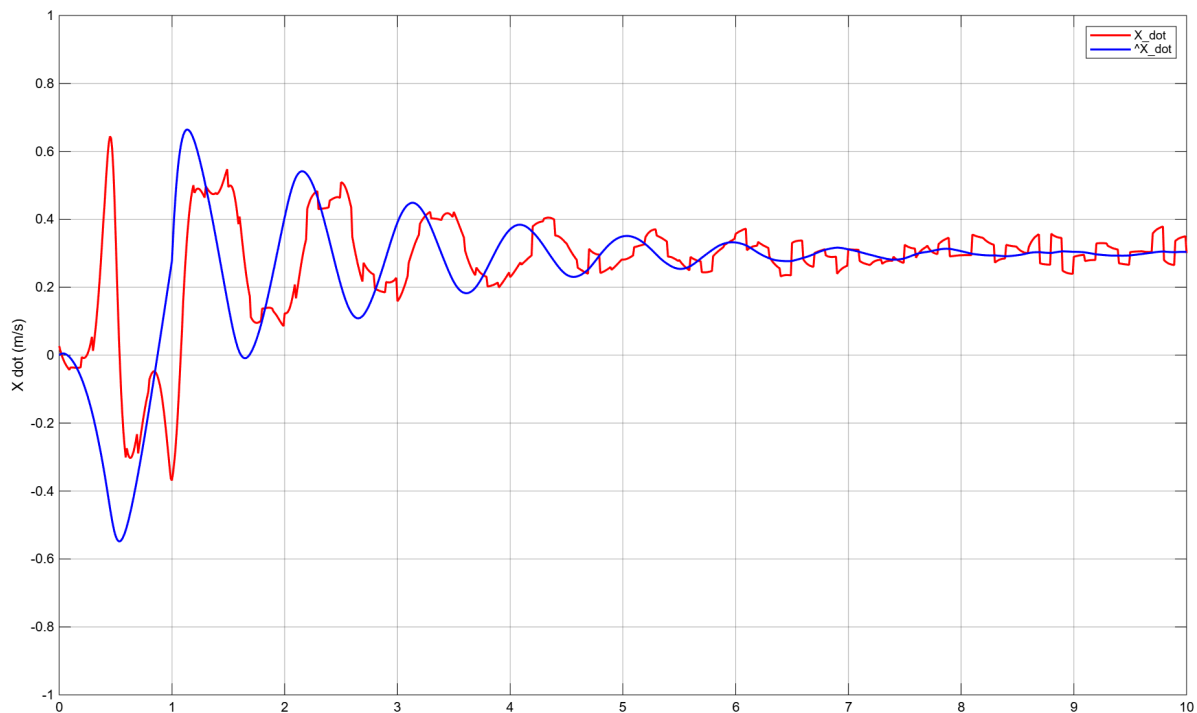


Figura 16: Comparació entre l'estat real (vermell) i l'estimació del Filtre de Kalman (blau) per a la velocitat del carro $\dot{x}$.

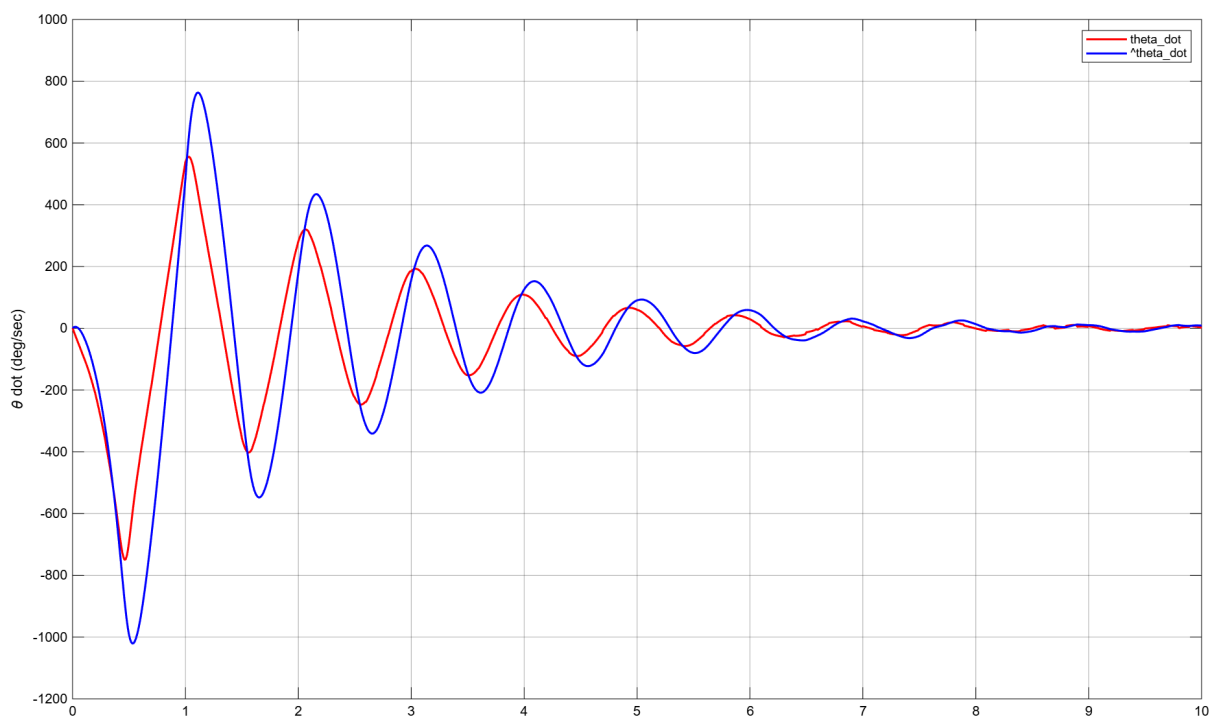


Figura 17: Comparació entre l'estat real (vermell) i l'estimació del Filtre de Kalman (blau) per a la velocitat angular del pèndol.

S'observa que, en tots quatre estats, l'estimació del Filtre de Kalman segueix amb bona fidelitat la trajectòria real del sistema, tot i que el llaç no té controlador i, per tant, la resposta és en llaç obert i divergent. En detall:

- **Posició del carro x :** l'estimació (blava) superposa gairebé perfectament el valor real (vermell). El carro deriva de manera creixent en absència de control, cosa esperada en llaç obert.
- **Angle del pèndol θ :** les dues corbes presenten una discrepància inicial durant els primers instants, deguda al transitori de convergència de l'estimador. A partir d'aproximadament $t = 4$ s la diferència es redueix considerablement i les corbes convergeixen i s'apropen a 0. Les oscil·lacions de gran amplitud dels primers segons reflecteixen la inestabilitat natural del pèndol sense control actiu.

- **Velocitat del carro $\dot{x}$:** l'estimació segueix amb notable fidelitat la trajectòria real un cop superat el transitori inicial. El soroll de mesura és visible a la corba real.
- **Velocitat angular $\dot{\theta}$:** paral·lelament a θ , a partir de $t \approx 4$ s l'estimació convergeix correctament al valor real.

En conjunt, els resultats confirmen que el Filtre de Kalman dissenyat és capaç d'estimar l'estat del pèndol invertit en presència de soroll tant de procés com de mesura. El transitori inicial s'explica per la diferència entre les condicions inicials reals del sistema ($x_0 \neq 0$) i les condicions inicials de l'estimador, que s'inicialitza a zero. Un cop transcorregut aquest transitori, l'estimador s'adapta a la trajectòria real i la segueix amb un error reduït. Aquesta base permetrà, a l'apartat següent, combinar l'estimador amb el controlador LQR per obtenir el controlador LQG complet.

6. Controlador LQG

6.1 Introducció al controlador LQG

El Regulador Quadràtic Lineal Gaussià (LQG) és el resultat de combinar els dos blocs dissenyats als apartats anteriors: el controlador LQR i el Filtre de Kalman. Fins ara, el controlador LQR s'ha aplicat assumint que tots els estats del sistema eren directament disponibles. En la pràctica, però, els sensors no mesuren tots els estats, o ho fan amb soroll de manera que el controlador no pot basar-se en el vector d'estat real x , sinó en una estimació $\hat{x}$ proporcionada per l'estimador.

El controlador LQG resol precisament aquest problema: aplica la llei de control òptima del LQR sobre els estats estimats pel Filtre de Kalman. La llei de control resultant és:

$$u = -K\hat{x}$$

on K és el guany LQR calculat a la secció 4 i $\hat{x}$ és l'estimació de l'estat proporcionada pel Filtre de Kalman de la secció 5. D'aquesta manera, el sistema pot operar de manera òptima tot i no tenir accés directe als estats reals.

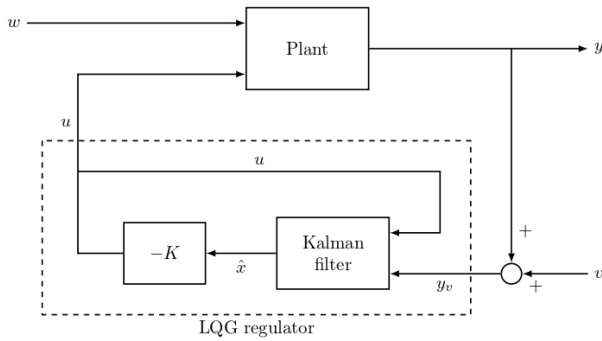


Figura 18: Diagrama general del LQG.

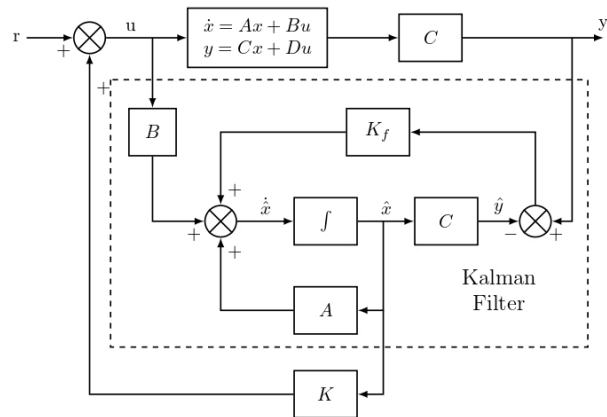


Figura 19: Diagrama de blocs detallat del LQG.

6.2 Principi de separació

El fonament teòric que justifica la combinació independent del LQR i el Filtre de Kalman és el principi de separació. Per a un sistema lineal invariant en el temps, aquest principi estableix que el disseny del controlador òptim i el de l'estimador òptim es poden realitzar de manera completament independent, i que el sistema resultant de la seva combinació és globalment estable.

Partint de l'equació de l'observador:

$$\dot{\hat{x}} = (A - LC)\hat{x} + Bu + Ly$$

i substituint la llei de control $u = -K\hat{x}$, la dinàmica del sistema en laço tancat s'expressa, en termes de l'estat real x i de l'error d'estimació $e = x - \hat{x}$, com:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix}$$

La matriu del sistema en laço tancat és triangular per blocs, de manera que els seus valors propis són precisament la unió dels valors propis de $A - BK$ (valors propis del controlador LQR) i els de $A -$

LC (valors propis de l'estimador de Kalman). Aquesta estructura confirma que ambdós conjunts de valors propis es poden dissenyar de forma independent sense interferir-se mútuament. En el nostre cas, els valors propis del controlador i de l'estimador ja han estat verificats a les seccions 4 i 5, respectivament.

6.3 Implementació a MATLAB i Simulink

A MATLAB, els guanys necessaris s'obtenen de manera directa a partir dels resultats de les seccions anteriors. El guany K del controlador LQR es calcula amb la funció `lqr`, i el guany L del Filtre de Kalman es calcula amb la funció `lqr` aplicada al sistema dual, tal com s'ha descrit a la secció 5:

```
% Guany del Controlador LQR
K = lqr(A, B, Q, R);

% Guany del Filtre de Kalman (sistema dual)
L = lqr(A', C', Vd, Vn)';

% Matriu del sistema en bucle tancat (verificació)
eig(A - B*K) % valors propis del controlador
eig(A - L*C) % valors propis de l'estimador
```

La implementació a Simulink del controlador LQG combina el diagrama del Filtre de Kalman de la secció 5 amb el guany LQR. La planta no lineal rep la força de control generada pel subsistema `Voltage_to_Force`. Les sortides sorolloses de la planta s'introdueixen al bloc del Filtre de Kalman, que reconstrueix l'estimació $\hat{x}$. Finalment, l'estimació es multiplica pel guany K per generar la comanda de control enllaç tancat.

El diagrama complet del controlador LQG implementat a Simulink es mostra a la figura següent:

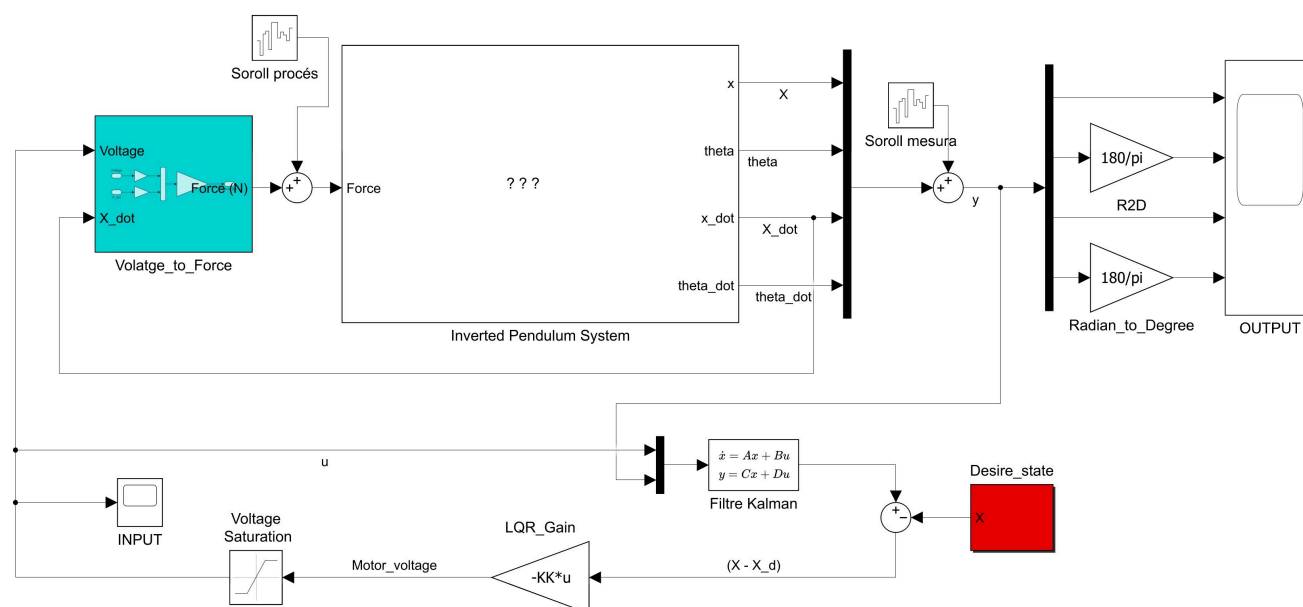


Figura 20: Diagrama Simulink del controlador LQG. La planta no lineal rep la força de control generada a partir de l'estimació d'estat multiplicada pel guany LQR. El bloc del Filtre de Kalman reconstrueix els quatre estats a partir de les mesures sorolloses.

Les condicions inicials emprades per a la simulació coincideixen amb les de les seccions anteriors: $x_0 = [0.2, \pi - 0.1\pi, 0, 0]^T$ i l'estimador s'inicialitza a $\hat{x}_0 = \mathbf{0}$.

6.4 Resultats de la simulació

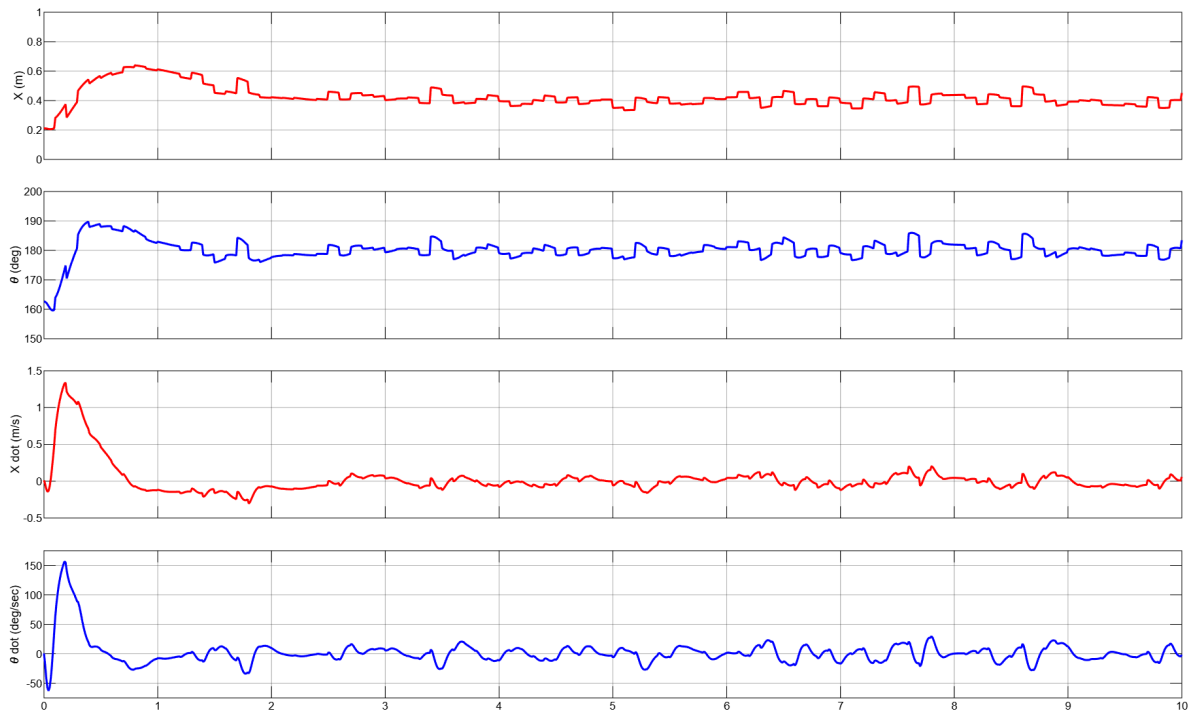


Figura 21: Resposta del controlador LQG.

A diferència del Filtre de Kalman en llaç obert (secció 5), on la trajectòria del pèndol divergia en absència de control, el controlador LQG estabilitza activament el sistema.

Gràcies al guany LQR aplicat sobre l'estimació, la força de control generada és capaç de mantenir el pèndol a la posició vertical ($\theta = \pi$) i el carro al voltant de la posició de referència, tot i que les mesures estan clarament contaminades per soroll. Pel que fa a la velocitat del carro $\dot{x}$ i velocitat angular $\dot{\theta}$, ambdues variables convergeixen a zero, cosa que confirma que el sistema assoleix un punt d'equilibri estable.

La diferència fonamental entre el controlador LQR (secció 4) i el LQG és el fet que el primer assumeix que tots els estats són directament mesurables i lliures de soroll, mentre que el segon treballa exclusivament amb estimacions.

En conjunt, el controlador LQG representa el disseny de control complet per al pèndol invertit, amb l'optimalitat del LQR i la gestió del soroll del Filtre de Kalman. Tal com s'observa als resultats, el sistema és capaç d'estabilitzar el pèndol.

7. Extensions

7.1 Primera extensió

En aquesta extensió s'ha estudiat com afecta al comportament del pèndol invertit la presència de diferents nivells de fricció en el desplaçament horitzontal de la plataforma. El model dinàmic base ja incorpora un terme de fricció viscosa associat al moviment del carro, representat pel coeficient c , que en el sistema utilitzat té valor $c = 0.63$ i apareix a les equacions del moviment com una força oposada a la velocitat $\dot{x}$. L'objectiu d'aquesta extensió no és substituir el model original, sinó ampliar-lo amb una contribució addicional que permeti representar diferents condicions equivalents de contacte entre la plataforma i la superfície de desplaçament. Aquesta hipòtesi és coherent amb el model ja emprat, ja que es manté la idea de fricció viscosa lineal i no s'introdueixen no linealitats addicionals que compliquin innecessàriament l'anàlisi i la simulació.

Per modelar aquest efecte s'ha afegit una força externa de fregament proporcional a la velocitat del carro i en direcció contrària al moviment, definida com $F_f = -c_f \dot{x}$, on c_f és un nou coeficient de fricció addicional. D'aquesta manera, la força total resistiva associada al moviment de la plataforma es pot interpretar com la suma de la fricció base del model i la fricció afegida en aquesta extensió:

$$F_{\text{total}} = -c\dot{x} - c_f\dot{x} = -(c + c_f)\dot{x}$$

A nivell físic, aquesta extensió es pot entendre com una representació simplificada de superfícies amb diferents graus de resistència al moviment. No es pretén descriure amb detall el contacte real entre rodes, guies o superfícies, sinó estudiar de manera controlada com una variació de la fricció afecta l'estabilització del sistema, la resposta i l'esforç de control necessari per mantenir el pèndol prop de la posició invertida.

7.1.1 Implementació del model

La implementació s'ha realitzat en Simulink afegint un bloc extern que genera la força de fricció F_f a partir de la velocitat de la plataforma. Per fer-ho, s'ha pres la variable $\dot{x}$ de la sortida del model, s'ha multiplicat pel guany $-c_f$ i el resultat s'ha incorporat al sumatori de forces d'entrada del sistema, de manera que la fricció afegida sempre actua oposant-se al sentit del moviment. Aquesta forma d'implementació permet mantenir intacte el model base i, al mateix temps, variar de manera senzilla el nou paràmetre c_f . Això facilita la comparació entre diferents escenaris, ja que l'únic element que canvia entre simulacions és la magnitud de la fricció afegida. El model en Simulink amb la fricció addicional es mostra a continuació:

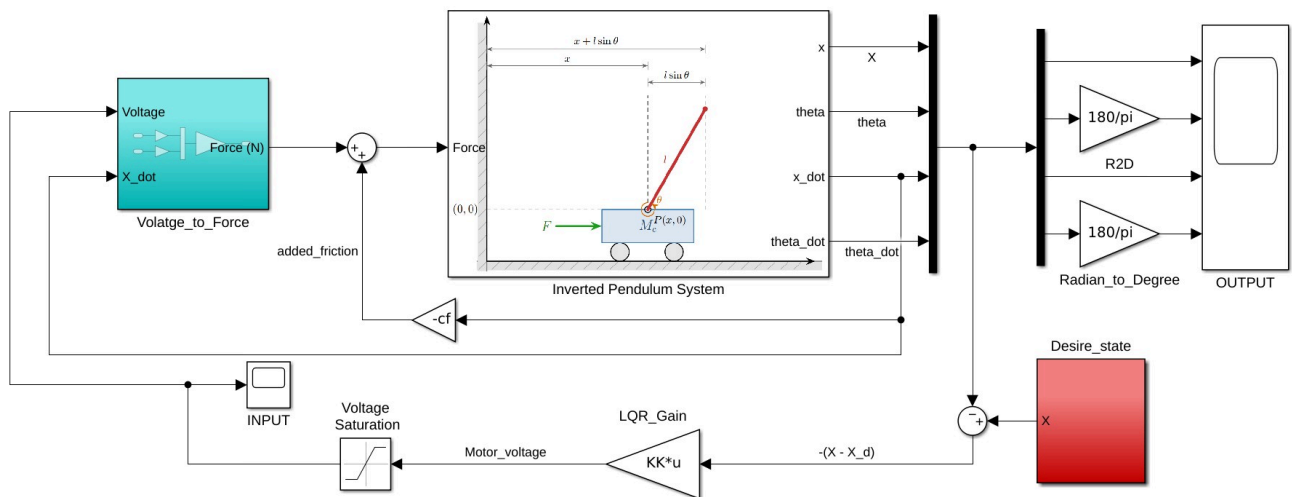


Figura 22: Model en Simulink amb fricció addicional.

Els valors de c_f seleccionats per a les simulacions han estat:

Valors escollits del coeficient de fricció addicional

c_f	Justificació
0	cas base
0.3	fricció baixa
0.63	mateixa magnitud (doble)
1.26	doble magnitud (triple)
5	cas extrem

Taula 5: Valors del coeficient de fricció addicional c_f utilitzats a l'extensió del model.

7.1.2 Resultats

Pel cas base, és a dir, sense fricció addicional ($c_f = 0$):

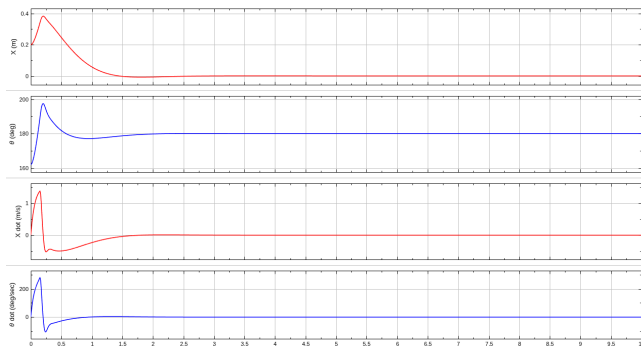


Figura 23: Resposta del sistema sense fricció addicional.

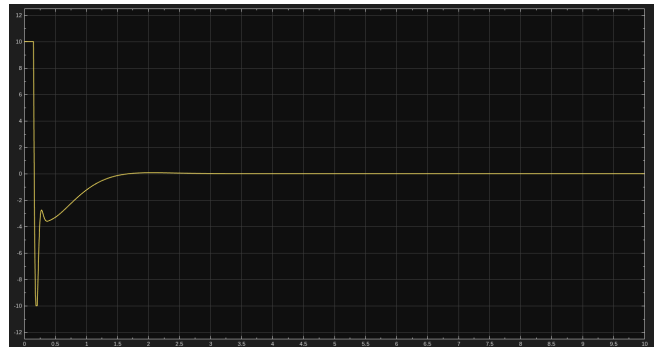


Figura 24: Voltatge del sistema amb fricció addicional

Aquest és el cas base. Veiem que la posició del carro x presenta un petit desplaçament inicial, però convergeix cap a 0, mentre que l'angle θ tendeix cap als 180° , que és la posició invertida de referència. També es veu que tant la velocitat $\dot{x}$ com la velocitat angular $\dot{\theta}$ tenen un pic transitori al començament i després decauen fins a valors propers a zero, cosa que indica que el pèndol s'estabilitza. A la gràfica de voltatge també s'observa una acció inicial intensa, necessària per corregir ràpidament la desviació inicial, seguida d'una disminució progressiva fins a pràcticament zero. En conjunt, el cas base mostra una resposta ràpida, amb un sobreimpuls moderat, però amb bona estabilització final.

Pel cas amb fricció addicional baixa ($c_f = 0.3$):

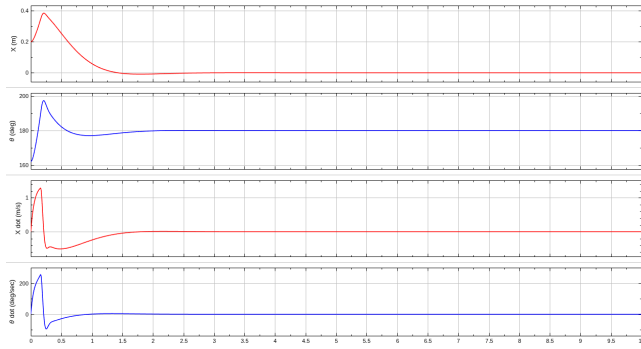


Figura 25: Resposta del sistema amb fricció addicional baixa.

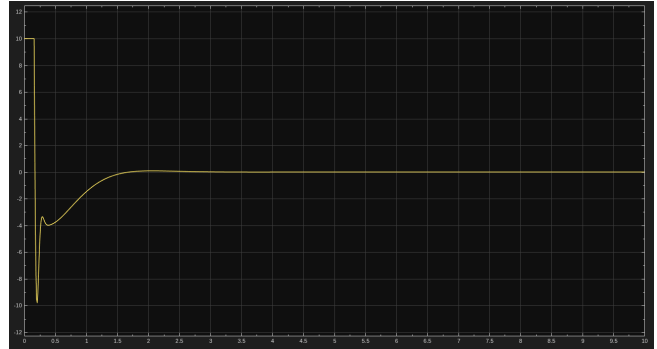


Figura 26: Voltatge del sistema amb fricció addicional baixa

En comparació amb el cas base, aquest cas mostra un comportament molt similar i no s'hi observen canvis qualitatius importants en l'estabilització del sistema. El controlador continua portant la posició del carro cap a 0 i l'angle cap als 180° en un temps semblant, mantenint un transitori inicial i una estabilització final correctes.

Pel cas amb fricció addicional mitjana, sent el doble del coeficient de fricció base ($c_f = 0.63$):

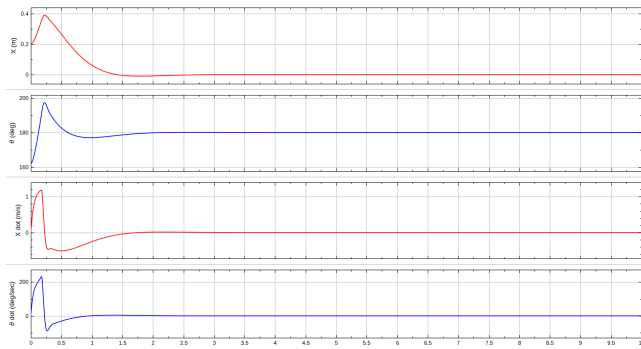


Figura 27: Resposta del sistema amb fricció addicional elevada.

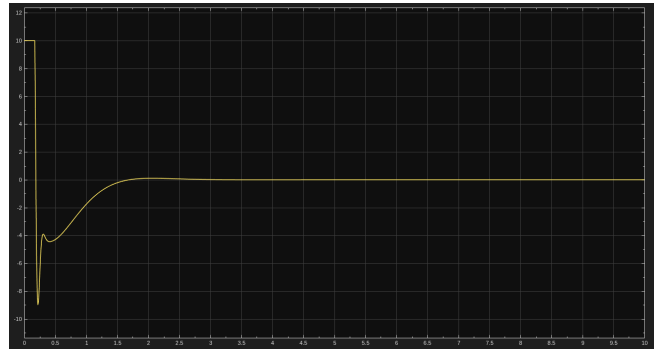


Figura 28: Voltatge del sistema amb fricció addicional elevada

En comparació amb el cas base, aquest cas continua estabilitzant correctament el sistema i manté una resposta molt semblant en la posició, l'angle i les seves derivades, sense canvis qualitatius importants en la convergència final. La diferència més clara apareix en l'acció del motor, ja que el pic negatiu de voltatge es redueix respecte del cas base i passa a situar-se al voltant de -8 V, cosa que indica una menor demanda instantània de voltatge a l'inici. Això suggereix que, en aquest cas amb fricció addicional de doble magnitud, aquesta, ajuda a esmorteir parcialment la resposta inicial i fa que el controlador no necessiti una correcció tan agressiva com en el cas base. Tot i aquesta reducció en el pic de voltatge, el sistema conserva una bona estabilització final, amb $x \rightarrow 0$, $\theta \rightarrow 180^\circ$ i velocitats finals properes a zero.

Pel cas amb fricció addicional més elevada, sent el triple del coeficient de fricció base ($c_f = 1.26$):

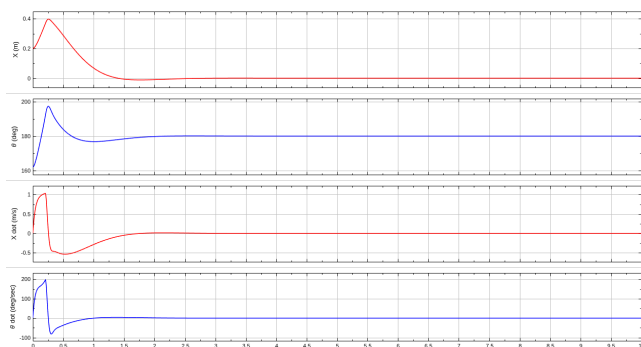


Figura 29: Resposta del sistema amb fricció addicional més elevada.

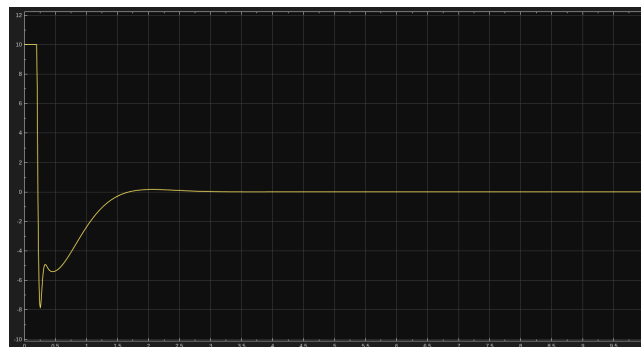


Figura 30: Voltatge del sistema amb fricció addicional més elevada

En aquest cas, el sistema continua estabilitzant-se correctament i es torna a observar una reducció del voltatge màxim requerit en el transitori inicial. Aquest fet confirma que l'augment de la fricció ajuda a esmoreir la resposta i redueix l'esforç instantani que ha de fer el controlador per corregir la desviació inicial. Per tant, la fricció continua sent beneficiosa, ja que no empitjora apreciablement el temps d'estabilització, però sí que redueix la demanda instantània de voltatge i la velocitat necessària durant el transitori inicial si es compara amb el cas base.

Pel cas amb fricció addicional extrema ($c_f = 5$):

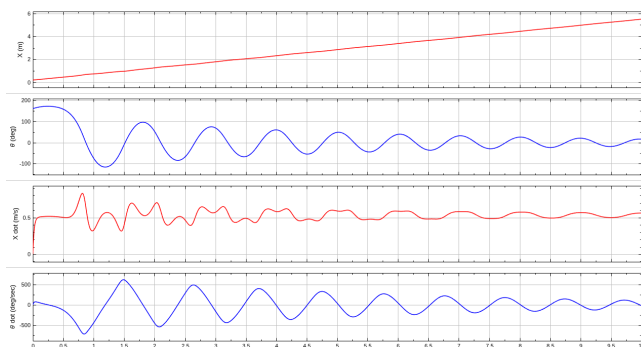


Figura 31: Resposta del sistema amb fricció addicional extrema.



Figura 32: Voltatge del sistema amb fricció addicional extrema

Aquí el comportament canvia radicalment, perquè el sistema ja no convergeix cap a l'equilibri desitjat sinó que manté una oscil·lació persistent i un desplaçament continu del carro. La posició x creix gairebé de manera monòtona al llarg de tota la simulació, l'angle θ oscil·la amb una amplitud encara apreciable, i la velocitat $\dot{x}$ no decau cap a zero sinó que es manté al voltant d'un valor positiu. Això contrasta amb la resta de casos, on el controlador aconseguia portar el sistema cap a $x = 0$, $\theta = 180^\circ$ i velocitats finals pròximes a zero en pocs segons. La gràfica de voltatge ho reforça encara més, perquè el voltatge queda constant al valor màxim, al voltant de 10 V, durant tota la simulació. Això indica que el controlador està treballant en saturació i que, fins i tot aplicant l'acció màxima, no és capaç de recuperar una estabilització comparable a la del cas base. Provem de donar-li un motor més potent, amb un voltatge màxim de 24V:

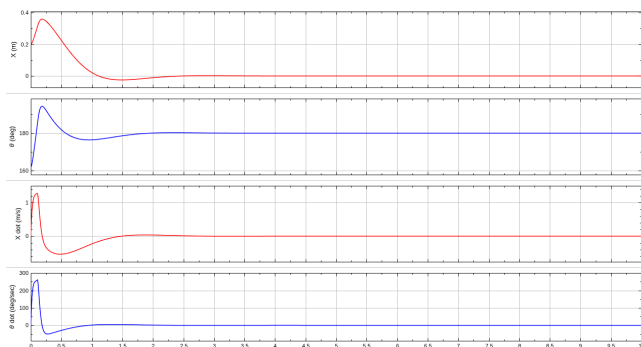


Figura 33: Resposta del sistema amb fricció addicional extrema i motor més potent.

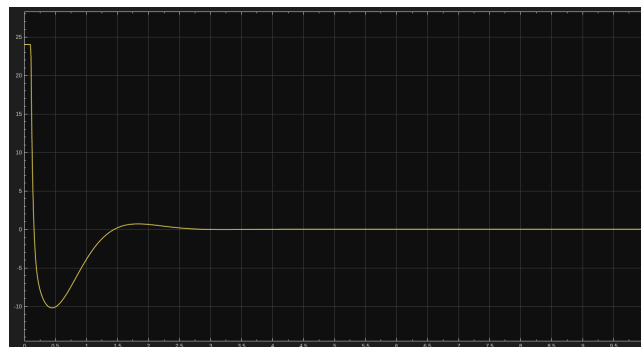


Figura 34: Voltatge del sistema amb fricció addicional extrema i motor més potent

En augmentar la tensió màxima disponible del motor fins a 24 V, el sistema aconsegueix tornar a estabilitzar-se. Això mostra que la pèrdua de rendiment observada en el cas anterior estava fortament relacionada amb la saturació de l'acció de control, ja que el límit de tensió disponible no era suficient per generar la força requerida. Amb un marge més gran d'actuació, el controlador recupera la capacitat de portar el carro i el pèndol cap a l'equilibri desitjat, amb un comportament similar al cas base.

7.1.3 Conclusions de la primera extensió

Aquesta extensió mostra que una fricció addicional moderada no perjudica l'estabilització del sistema i, fins i tot, pot ajudar a esmorteir la resposta inicial i reduir la demanda instantània de voltatge del motor. En canvi, quan la fricció és massa elevada, el controlador deixa de tenir prou autoritat de control i el sistema entra en saturació, perdent la capacitat d'estabilitzar-se amb el límit de tensió inicial.

Des d'un punt de vista industrial, aquest resultat és important perquè molts sistemes reals treballen sobre superfícies amb resistències al moviment diferents. Si el sistema ha de funcionar sobre terres més durs o amb més fregament, cal preveure un actuador amb més marge de tensió o parell, i possiblement reajustar el controlador; en canvi, amb superfícies més favorables, el sistema pot estabilitzar-se correctament amb menys esforç de control.

7.2 Segona extensió

Treballem amb el mateix sistema de pèndol invertit de les seccions anteriors, però ara considerem diverses situacions físiques reals que es podrien donar en funció de la qualitat dels sensors i del grau de coneixement del model dinàmic. En la pràctica, un mateix sistema pot estar equipat amb sensors de precisió alta o baixa, o bé el model matemàtic pot ser més o menys fidel al comportament real. Aquesta extensió explora com afecten aquestes circumstàncies al rendiment de l'estimador.

El disseny del Filtre de Kalman requereix especificar dues matrius de covariància: Q_N , que representa la incertesa del model (soroll de procés), i R_N , que representa la incertesa dels sensors (soroll de mesura). En la secció 5 s'ha treballat amb el cas base $Q_N = R_N = 0.001 \cdot I_4$, que assumeix una confiança equivalent entre el model i els sensors. Tanmateix, en aplicacions reals, la relació entre Q_N i R_N rarament és simètrica: els sensors poden estar molt sorollosos, el model pot tenir incerteses importants, o bé ambdues coses alhora.

L'objectiu d'aquesta extensió és estudiar com afecta la variació del quocient Q_N/R_N al comportament de l'estimador. Recordem que el guany de Kalman L s'obté resolent l'equació algebraica de Riccati dual:

$$AP_e + P_e A^T + GQ_N G^T - P_e C^T R_N^{-1} C P_e = 0 \quad \Rightarrow \quad L = P_e C^T R_N^{-1}$$

Per tant, un quocient Q_N/R_N elevat produeix un guany L gran i valors propis ràpids de l'observador, mentre que un quocient baix produeix un guany L petit i valors propis lents. La interpretació física és:

- $Q_N \gg R_N$: el model és incert, l'estimador no pot confiar en la predicció i ha de seguir gairebé únicament les mesures dels sensors. El filtre és ràpid però amplifica el soroll de mesura.
- $Q_N \ll R_N$: els sensors són sorollosos, l'estimador confia principalment en la predicció del model i menys en les mesures. El filtre és suau però lent i pot perdre informació.

7.2.1 Casos estudiats

La taula següent recull la configuració dels cinc casos simulats:

Casos simulats per a l'anàlisi de sensibilitat del Filtre de Kalman

Cas	$V_a(Q_N)$	$V_n(R_N)$	Q_N / R_N	Interpretació
1 (base)	$0.001 \cdot I_4$	$0.001 \cdot I_4$	1	Confiança equilibrada entre model i sensors
2	$0.1 \cdot I_4$	$0.001 \cdot I_4$	100	Model incert, l'estimador segueix els sensors
3	$0.001 \cdot I_4$	$0.1 \cdot I_4$	0.01	Sensors sorollosos, l'estimador confia en el model
4	$10 \cdot I_4$	$0.001 \cdot I_4$	10 000	Model molt incert, seguiment agressiu dels sensors
5	$0.001 \cdot I_4$	$10 \cdot I_4$	0.0001	Sensors molt sorollosos, estimador quasi autònom

Taula 6: Casos simulats per a l'anàlisi de sensibilitat del Filtre de Kalman, amb les matrius de covariància emprades i el quocient resultant.

Abans de passar a la simulació, interpretem el guany L i els valors propis obtinguts per cada cas.

Recordem que la velocitat de convergència de l'estimador depèn dels valors propis de la matriu $A - LC$. A més, el guany L determina amb quina agressivitat es corregeix cada estat quan la mesura divergeix de la predicció del model. Els valors propis de $A - LC$ determinen els modes de convergència de l'error d'estimació, com més negatius siguin, més ràpid decau l'error. Per tant, el valor

propi dominant, és a dir, el menys negatiu, és el que marca la velocitat global de convergència a través de la constant de temps $\tau = -1/\lambda_{\min}$.

Per al **cas 1 (base, secció 5)**, el guany és:

$$L_1 = \begin{bmatrix} 1.0035 & 0.0143 & 0.0053 & 0.0579 \\ 0.0143 & 0.4472 & 0.0988 & 2.3379 \\ 0.0053 & 0.0988 & 0.0510 & 0.4500 \\ 0.0579 & 2.3379 & 0.4500 & 15.1112 \end{bmatrix}$$

amb valors propis $\lambda(A - L_1 C) = \{-1.00, -18.99, -7.53 \pm 0.92j\}$. S'observa que les columnes 2 i 4 de L_1 (associades a θ i $\dot{\theta}$) presenten valors notablement superiors a les columnes de x i $\dot{x}$, la qual cosa és consistent amb el fet que l'angle és l'estat més inestable i crític del sistema. El valor propi dominant és -1.00 que implica una constant de temps $\tau \approx 1$ s.

Per al **cas 2** ($Q_N/R_N = 100$), el guany puja notablement:

$$L_2 = \begin{bmatrix} 10.009 & 0.116 & 0.103 & -0.059 \\ 0.116 & 6.855 & 1.709 & 8.147 \\ 0.103 & 1.709 & 2.872 & -1.423 \\ -0.059 & 8.147 & -1.423 & 36.207 \end{bmatrix}$$

amb valors propis $\{-10.04, -12.43, -25.95 \pm 19.15j\}$. Tots els elements de L_2 creixen en un ordre de magnitud respecte a L_1 . Destaca l'aparició de valors negatius a la matriu indicant que, davant d'una discrepància entre la mesura i la predicció d'un estat, la correcció òptima d'un altre estat va en sentit contrari. Això és conseqüència directa de l'acoblament físic del sistema: si $\dot{\theta}$ és més gran de l'esperat, la dinàmica del pèndol implica que $\dot{x}$ hauria de ser menor, perquè carro i pèndol estan lligats mecànicament. El valor propi dominant passa a -10.04 ($\tau \approx 0.1$ s), deu vegades més ràpid que el cas base.

Per al **cas 3** ($Q_N/R_N = 0.01$), el guany es redueix:

$$L_3 = \begin{bmatrix} 0.101 & 0.009 & 0.002 & 0.061 \\ 0.009 & 0.285 & 0.062 & 1.962 \\ 0.002 & 0.062 & 0.014 & 0.427 \\ 0.061 & 1.962 & 0.427 & 13.556 \end{bmatrix}$$

amb valors propis $\{-0.10, -19.74, -6.91, -5.64\}$, tots reals. L'estructura és similar a L_1 però escalada cap avall. El valor propi dominant a -0.10 ($\tau \approx 10$ s) indica una convergència molt més lenta.

Per al **cas 4** ($Q_N/R_N = 10\,000$), el guany té els valors més grans:

$$L_4 = \begin{bmatrix} 100.00 & 0.045 & 0.378 & -0.193 \\ 0.045 & 96.33 & 6.221 & 27.143 \\ 0.378 & 6.221 & 80.056 & -25.965 \\ -0.193 & 27.143 & -25.965 & 127.129 \end{bmatrix}$$

amb valors propis $\{-110.83 \pm 45.58j, -100.14 \pm 0.28j\}$. La diagonal de L_4 presenta valors entre 80 i 127, la qual cosa indica que el filtre aplica correccions molt grans a cada mesura. El filtre

considera el model tan poc fiable que, davant de qualsevol discrepància entre mesura i predicció, corregeix l'estat de manera molt agressiva i confia molt en el sensor. La presència de valors negatius significatius fora de la diagonal (com -25.96) implica un acoblament rellevant entre les dinàmiques de $\dot{x}$ i $\dot{\theta}$.

Per al **cas 5** ($Q_N/R_N = 0.0001$), el guany és:

$$L_5 = \begin{bmatrix} 0.010 & 0.009 & 0.002 & 0.062 \\ 0.009 & 0.283 & 0.062 & 1.957 \\ 0.002 & 0.062 & 0.013 & 0.427 \\ 0.062 & 1.957 & 0.427 & 13.537 \end{bmatrix}$$

amb valors propis $\{-0.01, -6.92, -19.75, -5.60\}$. Numèricament, L_5 és gairebé idèntic a L_3 en totes les posicions excepte en $L_{1,1}$, que cau de 0.101 a 0.010. Aquest és el valor que determina com es corregeix l'estimació de x a partir de la mesura de x . Per tant, assumint que els sensors són molt sorollosos, el filtre pràcticament ignora la mesura de posició del carro. A més, x és el únic estat sense dinàmica inestable associada (el seu valor propi en llaç obert és zero), de manera que un error en la seva estimació no creix ni s'accelera per si sol. En canvi, θ i $\dot{\theta}$ estan directament lligats al mode inestable del sistema, de manera que el filtre no pot pot ignorar les mesures ni quan els sensors són molt sorollosos. El valor propi dominant a -0.01 ($\tau \approx 100$ s) confirma que l'estimador és quasi autònom.

7.2.2 Resultats

Cas 1: cas base ($Q_N = R_N = 0.001 \cdot I_4$)

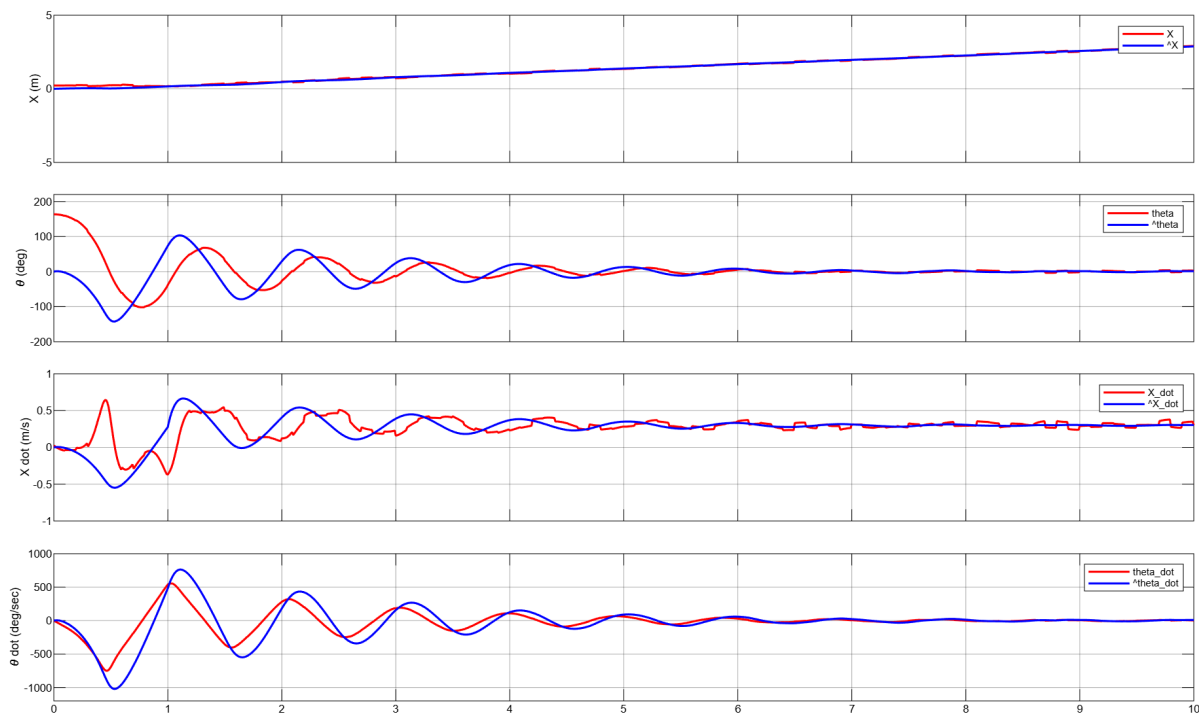


Figura 35: Comparació entre l'estat real (vermell) i l'estimació del Filtre de Kalman (blau) per als quatre estats. Cas base amb $Q_N = R_N = 0.001 \cdot I_4$.

El cas base reproduïx els resultats i la interpretació de la secció 5.

Cas 2: model incert ($Q_N = 0.1 \cdot I_4$, $Q_N/R_N = 100$)

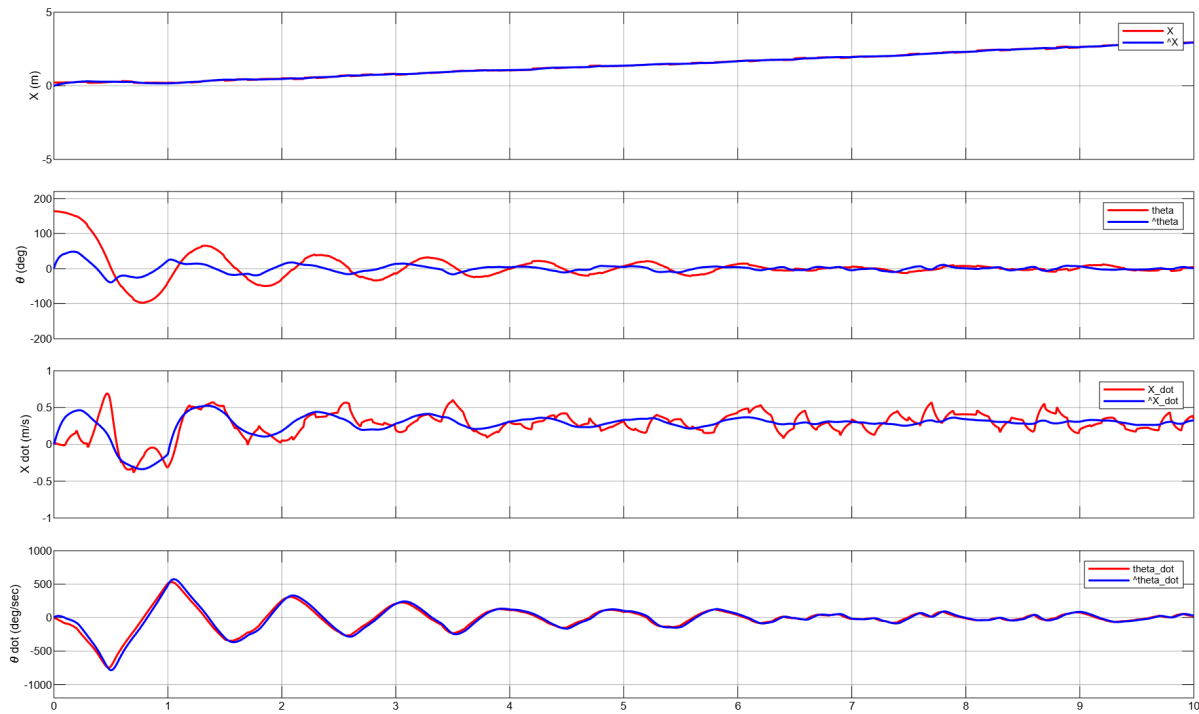


Figura 36: Comparació entre l'estat real (vermell) i l'estimació del Filtre de Kalman (blau) per als quatre estats. Cas 2 amb $Q_N/R_N = 100$.

Amb el valor propi dominant a -10.04 ($\tau \approx 0.1$ s), l'estimació de θ convergeix més ràpid que al cas base, les dues corbes ja coincideixen a partir de $t \approx 2$ s. La gràfica de $\dot{\theta}$ mostra un millor solapament des dels primers instants respecte al cas base. Tanmateix, aquesta major confiança en els sensors absorbeix també més soroll. A la gràfica de $\dot{x}$, la corba real (vermella) presenta una dispersió de soroll de mesura clarament superior a la del cas base. Per tant, guanyem rapidesa de convergència a costa d'una estimació més sensible al soroll.

Cas 3: sensors sorollosos ($R_N = 0.1 \cdot I_4$, $Q_N/R_N = 0.01$)

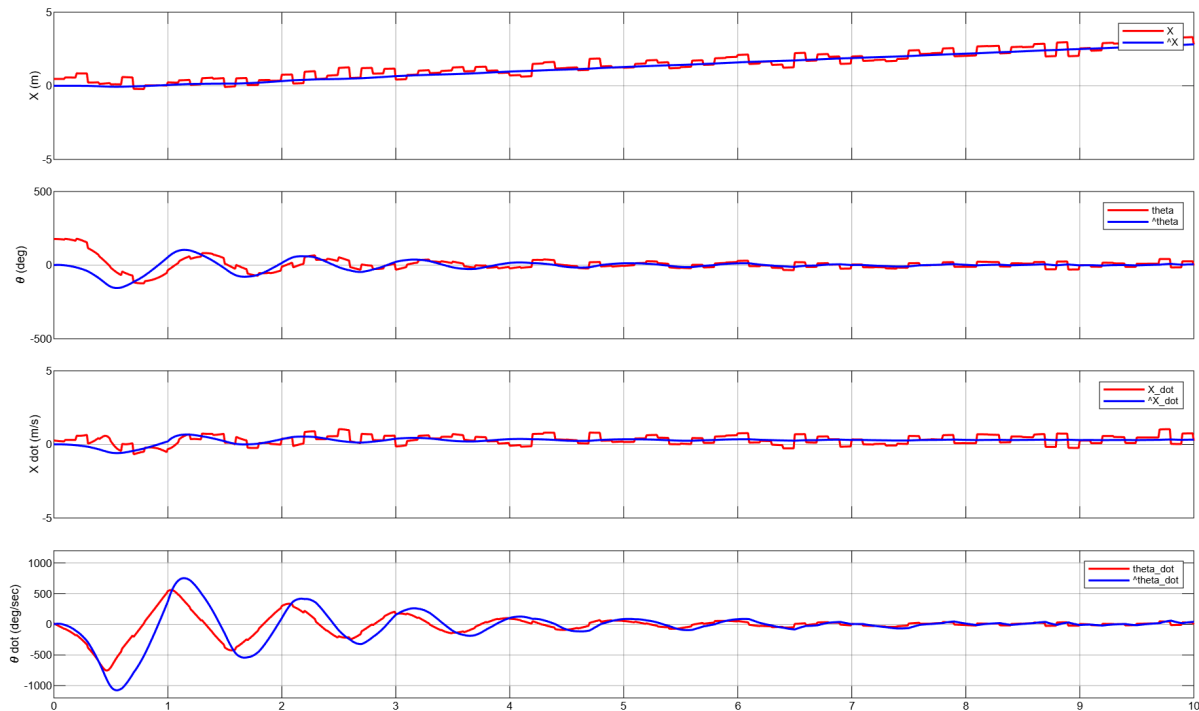


Figura 37: Comparació entre l'estat real (vermell) i l'estimació del Filtre de Kalman (blau) per als quatre estats. Cas 3 amb $Q_N/R_N = 0.01$.

En assumir que els sensors són sorollosos (R_N gran), el guany L_3 es redueix i l'estimador passa a confiar principalment en la predicció del model. A la gràfica de x : la corba vermella mostra un soroll

considerable, mentre que l'estimació blava descriu una trajectòria molt suau que captura únicament la tendència de fons. El mateix s'observa per a $\dot{x}$, on el soroll de mesura és molt visible al senyal real i l'estimació el filtra de manera notable. La gràfica de $\dot{\theta}$, en canvi, mostra que l'estimador segueix correctament la dinàmica angular malgrat la menor reactivitat, gràcies al fet que els elements de la columna 4 de L_3 (associats a $\dot{\theta}$) conserven valors relativament elevats (13.56). El pol dominant a -0.10 introdueix un transitori lent, però en conjunt l'estimació és robusta al soroll de mesura.

Cas 4: model molt incert ($Q_N = 10 \cdot I_4$, $Q_N/R_N = 10\,000$)

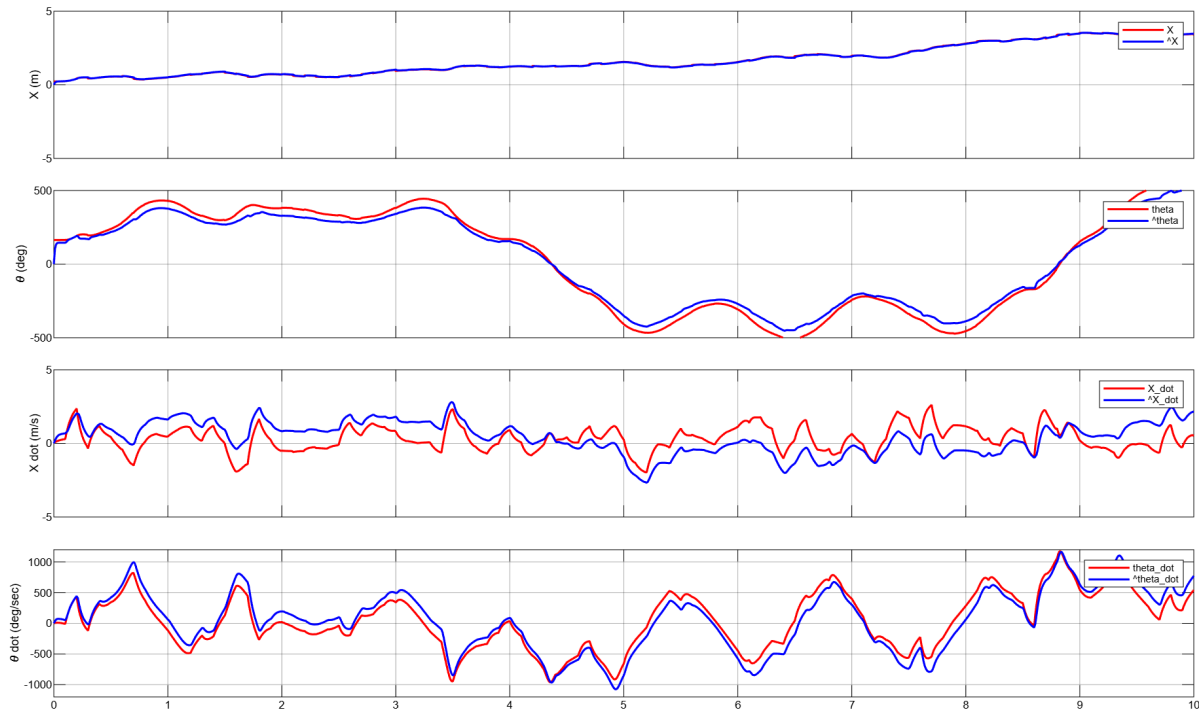


Figura 38: Comparació entre l'estat real (vermell) i l'estimació del Filtre de Kalman (blau) per als quatre estats. Cas 4 amb $Q_N/R_N = 10\,000$.

Amb valors propis a $-100 \pm 0.28j$ i $-111 \pm 46j$, l'estimador és extremadament ràpid i reacciona a cada variació del senyal de mesura de manera quasi instantània. El guany L_4 arriba a valors diagonals de fins a 127 i elements fora de la diagonal de fins a -26 , la qual cosa significa que el filtre amplifica el soroll de mesura en lloc de filtrar-lo. Això es manifesta clarament a les gràfiques de $\dot{x}$ i $\dot{\theta}$, on ambdues corbes (real i estimada) oscil·len entre ± 3 m/s i ± 1000 °/s respectivament, sense cap tendència clara de convergència. Per tant, un Q_N excessivament impedeix el filtratge i produeix un estimador inestable en la pràctica, malgrat que matemàticament tots els valors propis de $A - LC$ siguin estrictament negatius.

Cas 5: sensors molt sorollosos ($R_N = 10 \cdot I_4$, $Q_N/R_N = 0.0001$)

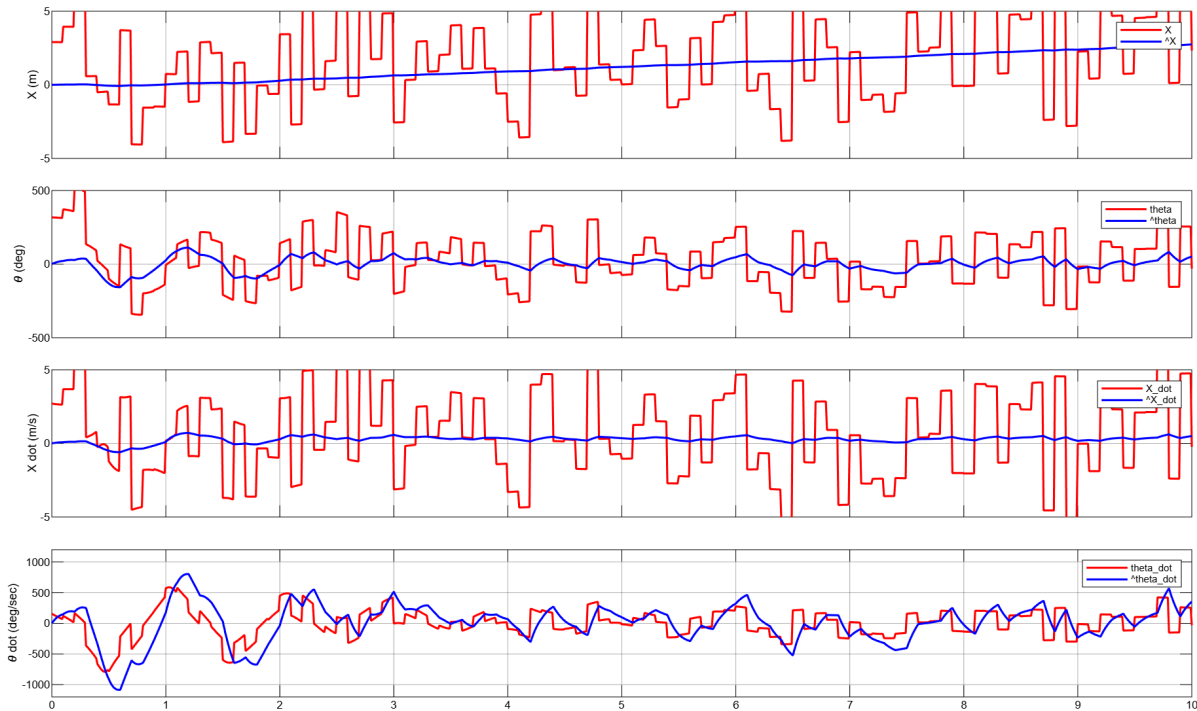


Figura 39: Comparació entre l'estat real (vermell) i l'estimació del Filtre de Kalman (blau) per als quatre estats. Cas 5 amb $Q_N/R_N = 0.0001$.

Aquest cas és l'extrem contrari, el filtre assumeix que els sensors són tan sorollosos que pràcticament ignora les mesures. Amb un pol dominant a -0.01 ($\tau = 100$ s), l'estimador convergeix en una escala temporal molt superior a la durada de la simulació. La corba real (vermella) de x oscil·la violentament a causa del soroll de mesura extrem, mentre que l'estimació (blava) descriu una paràbola molt suau completament desacoblada de les mesures. Només per a $\dot{\theta}$, l'estimació captura la tendència general de la dinàmica angular però sense reaccionar al soroll real. Aquesta configuració seria adequada únicament si els sensors fossin extremadament defectuosos.

7.2.3 Conclusions de la segona extensió

Aquesta extensió ha comprovat la importància del balanç entre les matrius de covariància Q_N i R_N en el disseny del Filtre de Kalman. Els resultats obtinguts permeten extreure les conclusions següents.

En primer lloc, el quocient Q_N/R_N determina directament la velocitat i el caràcter de l'estimació a través dels valors propis de $A - LC$. Un quocient elevat genera valors propis ràpids i un filtre reactiu; un quocient baix genera valors propis lents i un filtre suau. Cap dels dos extrems és òptim: el cas 4 mostra que una agressivitat excessiva que amplifica el soroll i afecta la estabilitat del sistema, i el cas 5 mostra que una suavitat extrema que allunya l'estimador de la realitat física.

En segon lloc, l'estudi confirma que el cas base (cas 1) és un punt de disseny correcte per al sistema estudiat, amb un valor propi dominant a -1.00 que permet una convergència en un temps compatible amb la dinàmica del pèndol i un bon equilibri entre seguiment i filtratge.

En tercer lloc, el cas 3 ($Q_N/R_N = 0.01$) és el que mostra millor capacitat de filtratge del soroll de mesura però amb una convergència inicial més lenta.

Finalment, l'anàlisi dels guanys L de cada cas confirma que, independentment de la configuració de covariàncies, les columnes de θ i $\dot{\theta}$ de la matriu L sempre presenten els valors dominants. Això és

consistent amb el fet que l'angle del pèndol és l'estat més crític i inestable del sistema, i que qualsevol estimador ha de prioritzar la seva estimació precisa per garantir l'eficàcia del controlador LQG.

8. Conclusions

En aquest treball s'ha desenvolupat un estudi complet del pèndol invertit sobre carro com a problema de control, seguint una estructura inspirada en el treball de referència però adaptada a un sistema diferent i més proper al context de l'assignatura. A partir de les equacions del moviment, s'ha obtingut un model no lineal físicament coherent i, posteriorment, una linearització al voltant de la posició vertical inestable, fet que ha permès formular el sistema en espai d'estats i analitzar-ne les propietats bàsiques. En aquesta etapa s'ha comprovat que el model és controlable i observable, mentre que en llaç obert no és estable, cosa que justifica la necessitat de dissenyar un controlador.

A nivell de control, els resultats mostren clarament la diferència entre treballar sense realimentació i fer-ho amb tècniques de control adequades. El controlador PID ja permet estabilitzar el sistema amb un comportament correcte, però el regulador LQR aconsegueix una resposta més suau i més ben estructurada, amb menys oscil·lació inicial i amb una formulació més sistemàtica basada en l'optimització d'una funció de cost. Això confirma que, per a un sistema multivariable i inestable com el pèndol invertit, el control en espai d'estats ofereix una eina més potent i més natural que un ajust clàssic purament empíric.

Pel que fa a l'estimació d'estat, el Filtre de Kalman ha demostrat ser capaç de reconstruir amb bona fidelitat les variables internes del sistema fins i tot en presència de soroll de procés i de mesura. Aquest resultat és especialment important perquè fa possible abandonar la hipòtesi ideal de mesurar directament tots els estats i apropar el model de control a una situació més realista.

La combinació del LQR amb el Filtre de Kalman ha permès construir un controlador LQG complet, que és el resultat principal del projecte. Les simulacions mostren que aquest esquema és capaç d'estabilitzar el pèndol invertit tot i treballar amb mesures contaminades per soroll, mantenint el pèndol a prop de la vertical i el carro al voltant de la referència. Per tant, el treball confirma en la pràctica el principi de separació: es pot dissenyar el controlador i l'estimador per separat i, un cop integrats, el comportament global continua sent satisfactori.

Les dues extensions també aporten conclusions útils des del punt de vista físic i de disseny. En la primera s'ha vist que una fricció addicional moderada no destrueix l'estabilització i fins i tot pot reduir la demanda instantània de control, mentre que una fricció massa elevada porta el sistema a saturació si l'actuador no té prou marge. En la segona s'ha comprovat que el rendiment del Filtre de Kalman depèn fortament del balanç entre la covariança del soroll de procés i la del soroll de mesura: si el filtre es torna massa agressiu amplifica el soroll, i si es torna massa conservador deixa de seguir adequadament la dinàmica real.

En conjunt, el projecte ha servit per entendre de manera aplicada i coherent tot el flux de treball d'un problema modern de control: modelar, linearitzar, verificar propietats estructurals, dissenyar el controlador, estimar l'estat i validar el comportament global amb simulacions. Més enllà dels resultats concrets, el més rellevant és que s'ha pogut veure com eines com el LQR, el Filtre de Kalman i el LQG no són blocs aïllats, sinó parts d'un mateix esquema de disseny amb sentit físic i matemàtic. Això fa que el pèndol invertit sigui un exemple molt útil per consolidar conceptes de sistemes dinàmics i control que després es poden traslladar a aplicacions més complexes.

9. Referències

- [1]: Singh, J. *A Short Notes on Inverted Pendulum: Model Based Control Design for Swing-up & Balance the Inverted Pendulum*. Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology (SVNIT) i Indian Institute of Technology (IIT) Jodhpur. Disponible a: [Google Drive](#)
- [2]: Ganbold, A. (2023). *Design of a Linear Quadratic Gaussian Control System for a Thrust Vector Controlled Rocket*. San Jose State University (SJSU). Disponible a: [SJSU AE Docs](#)